

中国民航大学

硕士学位论文



基于多生理参数的管制员认知负荷综合 评估

研究生姓名：于超博

导师姓名：王超 副教授

2015 年 5 月 8 日

分类号： V355 密 级： 公开

UDC ： 656.7 学 号： 1203063

中国民航大学

硕 士 学 位 论 文

基于多生理参数的管制员认知负荷综合
评估

研究生姓名： 于超博

导师姓名： 王超 副教授

申请学位类别： 工学硕士 学科专业名称： 交通运输规划与管理

所在院系： 空中交通管理学院 论文答辩日期： 2015 年 5 月 8 日

2015 年 5 月 8 日

Air Traffic Controllers Cognitive Load Comprehensive Evaluation Based on the Multiple Physiological Parameter

A Dissertation Submitted to
Civil Aviation University of China
For the Academic Degree of Master of Science

BY

YU Chao-bo

Supervised by
Vice-Prof. WANG Chao

College of Air Traffic Management
Civil Aviation University of China
8th, May 2015

摘要

长期以来在评估管制员工作负荷的研究中存在只重视客观（可观察的）负荷，而轻视主观（认知）负荷。认知负荷难以记录和记时，不易量化，却是重要的影响因素。过高的认知负荷将严重影响管制员指挥的可靠性和身心健康，进而影响工作效率和扇区容量。因此，对管制员认知负荷科学合理的量化研究对全面的评估管制员工作负荷具有重要意义，并且对于管制员的培训工作及工作制度设置也有一定的帮助作用。

本文深入地剖析了管制员认知负荷评估问题的理论方法及研究意义，总结了认知负荷的评估方法及其优缺点。提出了从认知生理学角度对管制员认知负荷进行评估，克服了其他评估方法的主观性较强、准确性较低的缺点。

首先结合认知心理学和管制员工作特性，给出了管制员在执行任务过程中认知结构框架。然后对实验的设计和实验的过程进行了详细的论证，并对实验采集的数据进行了筛选和方差分析，筛选出与认知负荷相关性较高的参数：注视持续时间、注视频率、瞳孔直径、心率、正常心动间期差值的均方跟（RMSSD）、低频（LF）。

在交通态势与认知负荷的关系研究中，从航空器的相对位置关系和运行阶段两方面考虑，采用动态兴趣区划分的方法，将雷达显示界面划分为八个区域。通过马尔可夫链理论计算被试者在不同兴趣区间注视的一步转移概率和平稳分布。研究表明：进场航空器引起的认知负荷水平显著高于离场飞机，有潜在飞行冲突的航空器引起的认知负荷要高于无潜在飞行冲突的航空器。

最后，将筛选出来的认知负荷变化敏感的指标建立 BP 神经网络模型，并与 NASA—TLX 主观评估模型对比进行可行性检验，结果表现出较高的一致性。将管制员认知负荷模型与动态密度模型进行相关性分析，结果表明二者呈现对数函数关系。

关键词：认知负荷；多生理参数；马尔科夫链；BP 神经网络；动态密度

Abstract

Many researchers have been only evaluate objective (observed) load when come to evaluate ATC controller workload, while ignoring the subjective (cognitive) load. Cognitive load inconvenience for record and time, hard to quantify, but are the most important factors. High cognitive load will seriously affect the person's work efficiency, operation reliability and physical and mental health, ultimately affect the efficiency and reliability of the man-machine system. Therefore, the research of controllers' cognitive load scientific quantitative play a very important role in evaluation the air traffic controllers' workload comprehensively, and have some help in setting controller's training and working system.

This paper deeply analyzes the controllers' cognitive load evaluation theoretical and practical significance, summarizes the evaluation method of cognitive load and its advantages and disadvantages. Advanced a new cognitive load evaluation method from the perspective of cognitive physiology, overcoming the subjectiveness and indeterminacy in former evaluation methods.

This paper first combined with cognitive psychology and controllers operating characteristics, given the cognitive structure in controller performing the task. Then detailed demonstrated the process of experiment design and experiment, screening the collected data, uses variance analysis to get the indexes sensitive to changes in cognitive load: fixation duration, fixation frequency, the diameter of the pupil, heart rate, RMSSD, LF.

In the study of the relations between controllers' cognitive load and aircraft condition, considering from aircraft's relative position relationship and operation stage. Based on the visual information sources, and the method of dynamic interest area classification is adopted, and the radar display interface is divided into eight areas. The eye movement data of participants are recorded and the method of Markov chain is used to analyze one-step transition probability of the visual gaze data in various visual areas. Experiment result shows

that the cognitive load caused by a pproaching aircraft is significantly higher than departing aircraft, the cognitive load caused by radar signs is higher than the aircraft itself.

Finally, establishes BP neural network model which is conducted feasibility test with NASA-TLX subjective assessment model, which shows a high consistency. Making a correlation analysis between cognitive load model and dynamic density model, showing logarithmic relationship, which is also consist with the theory of limitations in human cognitive resources.

Key words : cognitive load ; multiple physiological parameter ; Markov chain ; BP neural network ; dynamic density

目录

摘要..... I

Abstract II

目录..... IV

第一章 绪论..... 1

 1.1 研究背景及意义..... 1

 1.1.1 研究背景..... 1

 1.1.2 研究意义..... 2

 1.2 国内外研究现状..... 2

 1.2.1 主观评定..... 2

 1.2.2 任务绩效测量..... 3

 1.2.3 生理测量法..... 4

 1.3 研究内容和章节安排..... 6

 1.3.1 主要研究内容..... 6

 1.3.2 章节安排..... 7

第二章 各生理参数与认知负荷的关系..... 9

 2.1 管制员认知过程简介..... 9

 2.2 认知负荷定义..... 11

 2.2.1 认知负荷理论..... 11

 2.2.2 管制员认知负荷定义..... 12

 2.3 认知负荷的生理学基础..... 13

 2.3.1 眼动测量指标及其认知学意义..... 13

 2.3.2 心率变异性与认知负荷的关系..... 16

 2.4 本章小结..... 18

第三章 实验方案设计与数据分析..... 20

 3.1 实验设计..... 20

3.1.1 实验目的	20
3.1.2 实验假设	20
3.1.3 实验系统构成	20
3.1.4 实验场景设计	22
3.1.5 被试者	22
3.1.6 实验步骤	23
3.2 数据的收集与分析	23
3.2.1 数据的收集	23
3.2.2 数据的分析	25
3.3 小结	29
第四章 航空器运行状态与管制员认知负荷的关系	30
4.1 动态兴趣区划分	30
4.1.1 实验情景选择	30
4.1.2 动态兴趣区划分方法	30
4.1.3 雷达显示界面动态兴趣区划分	31
4.2 基于马尔科夫链的认知负荷模型	32
4.2.1 眼动数据收集与处理	32
4.2.2 马尔科夫链理论	33
4.2.3 注视的一步转移概率	33
4.2.4 马尔科夫链平稳分布	34
4.3 模型验证与分析	35
4.3.1 管制员的注视一步转移概率	35
4.3.2 管制员注视的稳态分布	36
4.4 小结	37
第五章 管制员认知负荷综合评估	38
5.1 主观评定的认知负荷评估模型	38
5.2 基于 BP 神经网络的管制员认知负荷综合评估	40
5.2.1 BP 神经网络算法原理	40

5.2.2 BP 神经网络算法步骤	41
5.2.3 管制员认知负荷评估	42
5.3 交通复杂性与认知负荷的关系	43
5.3.1 动态密度模型	43
5.3.2 动态密度模型验证	45
5.4 认知负荷的影响因素分析	47
5.5 本章小结	47
第六章 总结与展望	49
6.1 本文总结	49
6.2 研究不足及展望	50
参考文献	52
致谢	57
发表的学术论文及研究成果	58

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

空中交通管制系统是复杂的人机交互系统,大量的飞行信息要求管制员在有限的时间内发出准确而高效的指令。随着空中交通流量的增加,管制员的大脑长时间处于高负荷甚至超负荷的状态,严重影响整个人机系统的可靠性及工作效率,进而影响飞行安全^[1]。随着各种新的科学技术在空管领域的应用,由雷达、通信等其他一些系统硬件设施引起的不安全事件有所减少,而由于管制员的操作失误和人为差错造成的事故呈上升趋势^[2]。民航局统计数据显示,由于管制员的因素造成的空管事故和事故症候以及空管不安全事件高达 70%以上。

认知负荷是管制员工作负荷的重要组成部分,在评估管制员工作负荷研究中存在只重视客观(可观察的)负荷,而轻视主观(认知)负荷。认知负荷难以记录和记时,不易量化,却是重要的影响因素^[3]。认知负荷过高将严重影响管制员指挥的可靠性和身心健康,进而影响空中交通的安全性和扇区容量。

在雷达显示界面的人机交互系统中,管制员的主要职责是监控飞行动态,解决飞行冲突,保障飞行安全。不同的航空器运行状态所需要的注意力水平不同,因此引起的认知负荷大小也不一样。Rayner 认为眼动行为数据反映了每一瞬时的认知过程^[4],那么研究管制员的眼动行为自然成了反应管制员认知负荷的有效方式。

认知负荷的测量评估一直是认知负荷研究中的难点问题。目前现有的认知负荷评估方法中的主观评定法和任务绩效测量法存在主观性强、准确性低,无法实时的反映出认知负荷的大小。认知负荷的变化必然会引起多种生理指数的波动^[5]。单一的生理技术或指标准确性不高、误差较大,建立的模型也比较单一,因此利用多种生理参数对管制员认知负荷进行综合评估能够是比较科学合理的^[1]。

1.1.2 研究意义

空中交通管制员的工作是对航空器信息进行接受、认知加工、判断决策以及反馈的一个认知思考过程，其本身就是一个高强度、高风险的脑力工作，合理的认知负荷水平是实现一切正确决策的基础。本文从多生理参数的角度深入研究了管制员认知负荷综合评估的方法，具有重要的理论意义和实际应用价值。

理论上，建立了管制员认知负荷综合评估的理论方法体系，创新性的将多生理参数测量认知负荷的方法应用于空管领域，并应用马尔科夫链理论方法探索了不同航空器运行状态与管制员认知负荷的关系。该评估方法的研究弥补了我国在该领域研究基础的不足，推动形成管制员认知负荷综合评估的理论方法体系，为管制技能的评估提供较强的科学性和客观性理论依据。

应用上，将多生理参数测量系统与雷达模拟机相结合，对实验结果进行建模与分析，能有效地解决管制员认知负荷难以量化的问题，为全面评估管制员工作负荷提供科学合理的依据；同时为管制员的培训工作及选拔制度设置提供科学决策。

1.2 国内外研究现状

认知负荷理论研究起源于 1988 年由 John Swdler 提出，并以心理负荷或者脑力负荷为理论研究基础。认知负荷的评估始于二十世纪七十年代早期，大多应用于军事、航空航天、核能等领域的研究。近年来，空中交通管制员认知负荷的评估也越来越受到国内外学者的关注。目前管制员认知负荷还不能直接测量，只能用一些模型对其进行评估。国内外常用的评估方法大体可以分为三类：主观评定、任务绩效测量以及生理测量。

1.2.1 主观评定

主观评定是指让管制员通过使用一些主观的评定量表来对当时执行作业任务的紧张程度、压力大小和任务难度等一些心理感受进行主观的判断。主观评定量表在管制员认知负荷的评估中应用最为广泛。主观评定法的理论研究基础是管制员心理资源的占用与他在执行任务的过程中的努力程度、和空中交通管制任务的复杂度相关，并且他们都能够由管制员精确表达出来。也就是说，管制员能够回顾他们经历的认知过程，能够报

告出他们感受到的任务难度和付出的心理努力总和。自 1988 年以来, 国外学者对认知负荷的主观评定进行了比较深入的研究, 并先后开发了一些认知负荷主观评定量表。Pass 将被试者的在作业过程中的心理努力程度通过 9 级评定量表进行测量, 得出了被试者的认知负荷^[6-8]。Tabbers 使用九级评定量表来测试被试者在进行实验的过程中所感受到的每个环节的难易程度, 并得到了与 Kalyuga 相一致的结果^[9,10]。目前主观评估方法有 SWAT 方法^[11]、NASA-TLX 方法^[12]、Pass 自我评定量表^[13]、WP 量表等^[14]。这些评估方法都是以被试者填写调查表的形式和进行测量。

SWAT(Subjective Workload Assessment Technique)由美国空军航空医学研究所开发, 是一个主观性作业负荷评价量表^[15]。它的评价指标包括精神负荷、时间负荷和压力。其中每个指标又可分为低、中、高三个等级。

NASA-TLX (National Aeronautics and Space Administration Traffic Load Index) 是由 NASA (美国航空航天局) 研究开发的一个多维度认知负荷评价量表, 该量表包括六个负荷维度(因素), 脑力需求、时间需求、体力需求、努力程度、绩效水平以及受挫程度, 每一维度都由一条 20 等分的直线表示, 直线上从左到右表示该维度的认知负荷越来越高^[16]。被试者将刚刚的任务情景与之进行对比, 并在相应的地方做上记号, 通过被试者将 6 个维度对总体认知负荷的影响大小进行排序, 从而确定各个维度的权重。

Pass 等人在 2003 年对认知负荷的评估方法进行了统计, 结果表明主观评定方法的使用率达到 92.3%^[17]。主观评定方法使用简便, 对硬件设备要求不高, 被试者不需要进行相关培训, 测量的数据也比较容易分析。但是主观评估测量的认知负荷是被试者对某项任务的一种主观感觉, 且这种感觉因人而异, 可能与真实的认知负荷值有所出入。

1.2.2 任务绩效测量

任务绩效测量是指通过测定个体完成指定任务的绩效来判断该任务给个体带来的认知负荷, 是一种客观的认知负荷测量方法, 又可分为主任务测量和次任务测量。

(1) 主任务测量

主任务测量方法是指通过被试者完成单一任务中的任务绩效, 来推算被试者的认知负荷^[18]。这种方法的理论背景是人的信息加工能力是有限的, 认知负荷的增加就会占用更多的这种信息加工能力, 反映在任务绩效上就是工作效率降低、错误率上升。主任务

测量的指标有任务准确率、错误率、反应用时、速度等。

(2) 次任务测量

次任务绩效测量是指在实验的过程中设计两个作业情景，被试者在实验的过程中不但要完成设计的一个主任务而且还要对次任务尽可能多的去完成。通过对比在两种任务情景下的次任务完成情况，从而实现对主任务引起认知负荷的评估^[19]。次任务测量的理论前提是：人的工作记忆信息加工能力是有限的，可以灵活的分配到任务解决中^[20]。在次任务绩效测量的理论研究中，假定次任务的绩效是由主任务占用资源的多少决定的，是认知负荷水平的一个直接表现。李金波认为次任务的完成率是被试者心里资源剩余量的一个直接反映，且剩余量的多少通常由主任务的特性所决定^[21]。认知负荷的次任务测量法常用的指标有次任务准确率、次任务完成率以及次任务反应时间等^[22]。

次任务绩效测量法能够有效的评估认知负荷：（1）次任务的成绩是评价主任务中剩余的心理资源的一个较好的客观指标，可以直接反映认知负荷的大小。（2）在次任务测量中，通常采用被试内设计，对被试者的能力和经验有比较好的了解，避免了由被试者差异造成的认知负荷误差。但是次任务测量法也有一定的局限性：（1）与任务的相关性较高，不便于进行横向测量。（2）两种任务之间可能会产生交互作用，影响结果的准确性。

1.2.3 生理测量法

生理测量法是指用一些特定的生理仪器将被试者在实验的过程中出现的一些生理波动记录下来，并建立与认知负荷的关系。生理测量法的理论前提是，生理反应的变化是通过一系列的生理指标来反映的，认知负荷的变化会导致一些生理指标的变化。目前常用的生理指标有心脏活动分析指标、脑电分析指标和眼动分析指标^[23]。

(1) 心脏活动分析指标

心脏活动指标主要是对被试者的心率变异型进行分析，以研究心率变异型与认知负荷的关系。心率变异(Heart Rate Variability, HRV)是指窦性心率在一定时间内周期性改变的现象。研究者通过心电记录仪的记录结果，将信号放大后进行分析并研究与认知负荷的关系。Paas 认为心率的测量对被试者的任务学习过程干扰较小，并且对认知负荷的变化较为敏感，因此能够有效地测量认知负荷^[8]。刘宝善通过对飞行员的心率变异性进

行分析,发现随着认知负荷的增加,HRV会降低^[24]。李鹏杰记录了被试者在连续24小时内不同认知负荷水平下的心率指标的变化情况,研究结果表明,心率和心率变异性都能明显区分不同的认知负荷水平,但是心率变异性的敏感性要优于心率^[25]。

(2) 脑电分析指标

不少研究认为脑事件相关电位(Event-related Potentials, ERPs)能够有效地反映认知负荷的变化情况^[26]。P300是脑电分析中的一个重要指标,是指在受到一定的刺激后从头的顶部记录到的一个阳性电位^[27]。Ullsperge通过数字记忆的方法对P300进行了分析,发现波幅随着记忆数字的增多而增大,错误率也与任务的难易程度正相关^[28]。Wilson通过将认知任务和脑电关系图建立联系并分析,发现任务难度越大,P300波的潜伏期越短^[29]。随着神经成像技术的发展,功能磁共振成像(functional magnetic resonance imaging, fMRI)也逐渐成为认知负荷的重要研究工具。Hasan Ayaz, Ben Willems提出了用光电图的方法对管制员的认知负荷进行评估^[30]。

(2) 眼动分析指标

Pulat认为人类可以从视觉途径获得80%的信息。常用的生理指标有瞳孔直径、眨眼率、注视持续时间、眼跳距离、注视频率等。Jackson认为瞳孔直径的变化是认知负荷有效指标,随着认知负荷增加,瞳孔增大^[31]。Wilson研究发现,随着任务难度的增加,被试者的眨眼率逐渐降低^[32]。眼跳距离是测量注意深度的重要指标。如果在注视的过程中一次就能获取足够的信息,经过大脑信息加工后,被试者的注视点从当前的一个区域转移到下一个区域就需要眼睛跳过一个很大的距离。如果一次注视仅能获取到有限的、很少的信息,则紧随其后的眼跳距离就会很小。Veltman研究表明,眼跳距离随着认知负荷的增大而减小^[33]。

心理学研究者认为,注意是人类在信息加工过程中起着调节和控制作用,而眼动又是获取人类注意信息的一个有效途径^[34]。通过眼动数据来反映认知负荷的研究最早应用于飞行员领域,Sender将带宽的概念引入到飞行员的认知负荷测量中并建立了第一个仪表监视的量化模型,将飞行员的监视行为与所监视的仪表之间建立了量化关系^[35]。Kleinman等运用现代控制和估计理论建立了最佳飞行员控制模型,采用梯度算法建立了飞行员认知负荷预测模型^[36]。但是这种繁杂的求解方法难以用于飞行员的认知负荷求解。随着各种眼动仪在人机工效领域当中的应用,使认知负荷的理论建模和仿真计算取

得了突破性进展。姚永杰等对熟练飞行员和学员在模拟飞机降落过程中的眼动数据进行了记录和分析,结果表明二者在注意力分配上存在较大差异,熟练飞行员的扫视模式可以更好的维持飞行速度和获得更好的飞行绩效^[37]。孙瑞山将飞机驾驶舱内的飞行仪表区域划分为三个视觉区域,并建立了飞行员注意力分配模型^[38]。Wicken 在其 2007 年出版的著作中指出,视觉注意与眼动之间存在强有力的联系,认为眼动数据能够为认知负荷评估提供可信的指标^[39]。国外基于眼动的认知负荷研究起步较早,并已形成了较为完善的评价体系,国内的研究在飞行员领域已有一定的基础,但从眼动数据来反映认知负荷的研究在空管领域甚少。Reynolds 通过建立管制员注意力分配模型来对管制员认知负荷进行评估^[40],但是其研究对象仅仅局限于塔台管制员,不具有普遍适用性。

生理测量法具有客观性和准确性的优点,被试者的生理反应受刺激强弱的影响,其主观意识很难对生理反应进行控制和调节。与其他方法不同的是生理测量法的测量过程是连续的,能够实时的反映出认知负荷的大小,并能记录其详细的趋势。生理测量法也有一定的局限性,生理测量对硬件要求较高,测试过程中,测量仪器一般都比较昂贵,而且测试只能局限在一定的环境中进行。由于脑电分析指标需要在被试者头上带一些测试仪器,对管制员的正常操作有一定的影响,可能会影响结果的准确性,并且实验数据复杂,需要专业人员分析。因此本研究选取眼动分析方法和心脏活动分析方法进行实验,被试者不会感到任何不适,且实验数据丰富,较易分析处理。

1.3 研究内容和章节安排

1.3.1 主要研究内容

管制员认知负荷的评估一直是管制员工作负荷研究的重点和难点。空中交通管制工作其任务本身就是一个脑力劳动,因此也决定了对其认知负荷综合评估的重要性和必要性。本文通过分析管制员认知过程并探讨了认知负荷与生理反应的关系,用眼动仪和生理记录仪记录了 15 名管制员的眼动参数和生理参数。运用数学的方法对收集到的被试者生理数据进行分析 and 处理,以筛选出与认知负荷关联度比较高的生理参数。

调配飞行冲突是管制员工作的核心任务,为研究管制员在调配飞行冲突时的认知过程及航空器状态与对认知负荷的关系,本研究通过动态兴趣区的划分,并建立马尔科夫

模型得出不同航空器运行状态与认知负荷的关系。为防止管制员认知负荷超载减轻管制员认知负荷提供了较强的科学性和客观性依据。

用生理参数来评估管制员认知负荷的研究大多应用于航天员与飞行员领域，在管制员认知负荷的评估中应用甚少。BP 神经网络通过训练学习的方法可以准确的建立认知负荷与多生理参数的关系。最后通过动态密度模型建立交通复杂度与管制员认知负荷的关系，从而验证了本文研究内容的可行性。

1.3.2 章节安排

本文的章节安排如图 1-1 所示：

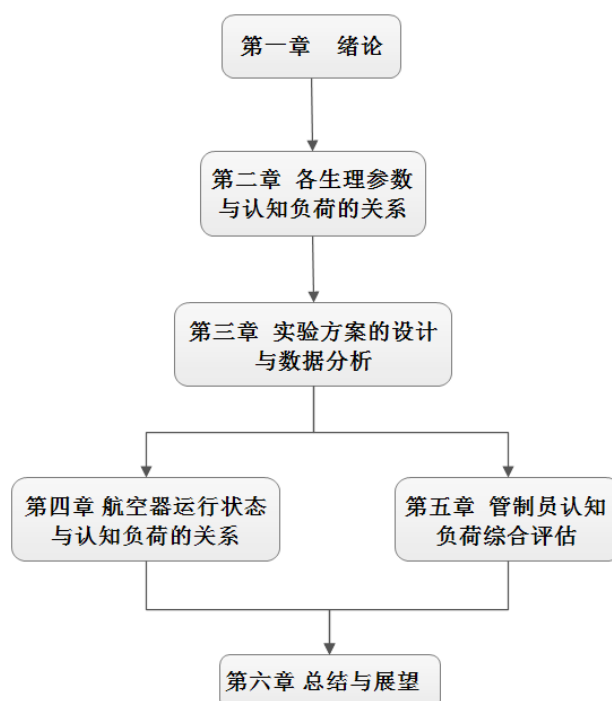


图 1-1 论文框架结构图

第一章 绪论：介绍本研究的研究背景、意义以及国内外研究现状，并按照研究方法对认知负荷的评估进行分类，总结了各类评估方法的优缺点，最后阐述了本课题的研究内容和方法。

第二章 各生理参数与认知负荷的关系：首先介绍了认知负荷理论并提出了管制员认知负荷的定义，以及管制员认知负荷与工作负荷的关系。然后根据管制员的实际工作特点并结合 Wickens 提出的信息加工模型，建立管制员信息加工模型。最后对认知负荷的生理学基础从眼动行为参数和心率参数两方面进行分析，为后面数据的分析筛选打下

基础。

第三章 实验方案的设计与数据分析：本文从航空器数量、冲突点数量和进离场比例三个方面因素综合考虑，设计了五个实验场景。并利用眼动仪和生理记录仪记录了 15 名被试的眼动和心率数据，并对采集的数据进行筛选和分析，选取与认知负荷相关度高的生理参数。

第四章 航空器运行状态与认知负荷的关系：将不同的航空器运行状态进行对比研究，采用动态兴趣区划分的方法将雷达显示界面划分为 8 个区域。对管制员的注视点进行统计和分析，建立马尔科夫模型和平稳分布模型并进行 Wilcoxon 检验。

第五章 管制员认知负荷综合评估：选出管制员认知负荷较为敏感的几个生理参数，建立 BP 神经网络模型并与 NASA—TLX 主观评估模型对比进行可行性检验。为了验证认知负荷与交通复杂度的关系，将认知负荷模型与动态密度模型进行相关性检验。

第二章 各生理参数与认知负荷的关系

认知负荷是人类工效学中的一个重要组成部分，反应的是人类在人—机—环的系统中处理信息的一种能力和水平。空中交通管制系统本身就是一个复杂的人机交互系统，其人机系统的可靠性直接影响飞行安全，所以对管制员认知负荷的研究就显得至关重要。

本章首先对管制员认知负荷的相关概念进行阐述，然后结合认知心理学理论和雷达管制的实施特点给出管制员认知过程的认知结构框架，最后就各生理参数与认知负荷的关系从心率和眼动两方面进行深入研究。

2.1 管制员认知过程简介

空中交通管制工作是一个复杂的脑力劳动，管制员在监控飞行动态是时候需要集中注意力对获取的信息合理的分配注意力。在雷达显示界面的人机交互系统中，复杂的空域配置和大量的航空器信息需要管制员对航空器信息选择性的注意，以保证信息收集的高效性、全面性和及时性。因此，管制员认知过程的研究对提高管制运行的安全性和可靠性具有重大意义。

心理学家研究表明，人的认知过程本身就是一个信息加工处理的过程。根据 Wickens 提出的人类信息处理模型，并结合雷达管制员的管制实施特点，将管制员在执行任务过程中从整个人机环系统中获取、贮存、分析、使用相关信息的认知过程进行抽象，给出了系统研究管制员认知过程的认知结构框架，如图 2-1 所示。

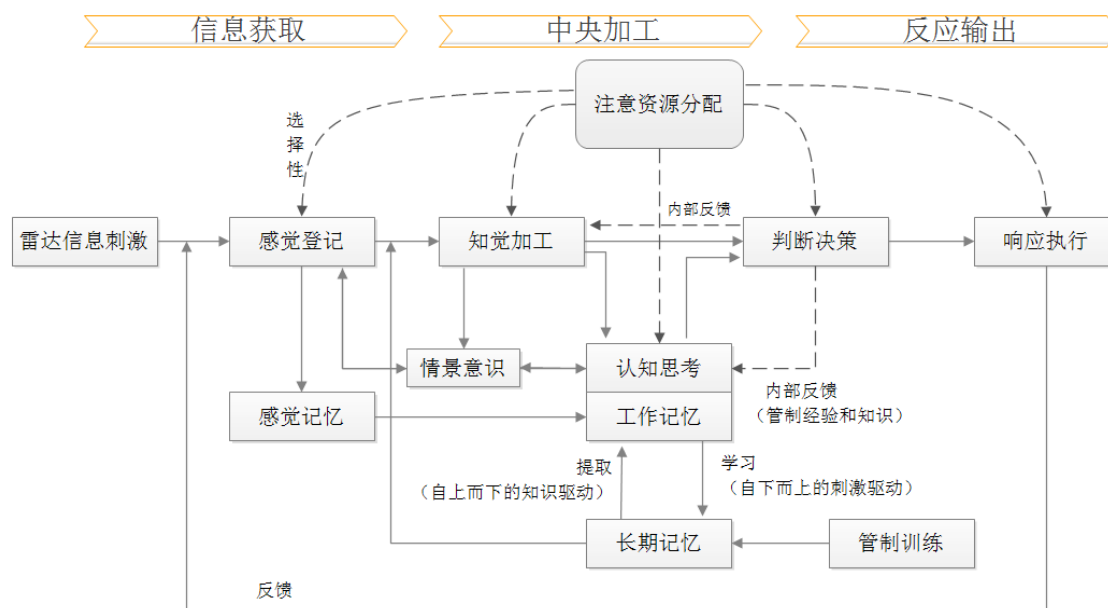


图 2-1 雷达管制员认知过程结构图

(1) 感觉登记：为实现对交通态势的情景认知，管制员需要准确的了解航空器的信息，如高度、速度、航向等。

(2) 知觉加工：管制员对感知的交通态势信息进行认知加工，提取瞬时记忆中储存的交通态势信息和长期记忆中的知识经验，进行判断推理。

(3) 记忆：包括感觉记忆、工作记忆和长期记忆。受大脑资源的限制的影响，人们的记忆能力一般是有限的，尤其是在紧张状态下管制员由于记忆问题而导致差错的例子不胜枚举。例如，由于注意力不集中或思维不清晰，管制员常出现遗忘航空器信息，紧急时不知如何调配航空器的情况。

(4) 注意：是指被试者对当前的信息进行注视并进行认知加工的一种能力^[44]。注意分配是指被试者对当前的两个或两个以上事物或对象同时进行认知加工的一种能力^[45]。注意在信息加工的过程中起着调节作用，并指导你感知能力。选择性注意可以帮助管制员挑选出一些对管制指挥重要的信息；集中注意可以帮助管制员花较多的精力注意这些重要信息避免在不重要的信息上花费过多精力。

(5) 情景意识：管制员情景意识不仅取决于瞬时记忆中获取的交通态势情况和长期记忆中的管制规则和经验，也受管制员对当时任务情景的影响。情景意识可以反馈回感知功能，指导感知，也可与知觉加工功能进行交互作用，指导注意力的分配，是信息加工过程中的状态指示灯。情景意识在管制员的信息加工过程中起着重要作用。

(6) 判断决策：当管制员意识到两架航空器或多架航空器在未来一段时间内可能

会发生飞行冲突时，就需要进行判断决策。判断决策主要包括两个部分：一是分析当前所有航空器之间的关系以及未来的变化趋势，分析每一套方案可以达到目标的程度并确定最优方案；二是根据确定的方案并在当前交通态势允许的时间内果断地执行这个方案。

(7) 响应执行：在经过管制员的判断决策之后,就是对该决策的执行阶段，此阶段也是管制过程中最关键的一步，其标志性事件就是管制指令的发出，要求管制员按照制定的调配预案及时准确的发出指令。

(8) 反馈：管制员发出的语音指令需要飞行员正确的复诵并执行。在实施过程中，管制员还需要密切的关注预案是否能取得预期效果，如果预案实施不奏效还应进行新一轮的认知加工。

在实际的管制操作过程中，管制员的失误将会导致注视遗漏现象的发生，即使是重要的信息也不能保证每次都进入注视的焦点，甚至可能在管制员的一次扫视过程中被完全忽视而无法引动注意机制。因此，如何从认知心理学的角度对其进行定量的测量与求解，具有重要的意义及价值。

2.2 认知负荷定义

2.2.1 认知负荷理论

认知负荷(Cognitive Load)的研究迅速发展得益于心理和脑力负荷的许多研究成果。上个世纪八十年代，Sweller 在认知负荷的研究中具有重大贡献并对认知负荷的研究方法进行了分析和总结。他认为认知负荷是加工特定数量的信息所需要的心理能量水平。一般认为认知负荷具有动态性，随任务难易程度的变化而变化。因此，认知负荷的可以分为瞬时负荷、高峰负荷、平均负荷和累计负荷，如图 2-2 所示：

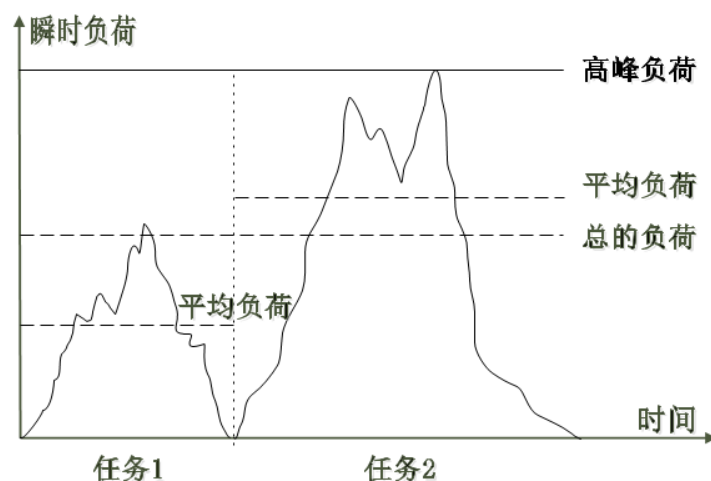


图 2-2 认知负荷的多重分类示意图

瞬时负荷代表了认知负荷随着任务难度的不同而发生的瞬间波动，不同于与其他静态负荷的特性。Sharit 认为，从生理方面对认知负荷进行测量和评估得到的结果都是瞬时负荷，其它认知负荷测量方法得到的结果大多是一段时间的平均负荷，或用短期的平均认知负荷来代表瞬时负荷^[41]。

高峰负荷是完成某项任务时的最大瞬时负荷值。高峰负荷可以通过对比完成某项任务的所有的瞬时负荷而得到。如果管制员在工作中一直处于高峰负荷状态，就会导致整体任务绩效降低，从而影响管制运行的安全性。

平均负荷是完成某项任务的平均负荷的大小，他是在一段时间内瞬时负荷的一个平均值。总的认知负荷是被试者在完总任务过程中感受到的认知负荷总量，它是瞬时负荷的累计。随着时间的推移总的认知负荷也会增加。

2.2.2 管制员认知负荷定义

管制员的工作负荷有两部分组成：客观(可观察的)负荷和主观(认知理解的)负荷。客观负荷是指管制员在完成任务的过程中的发布指令、语音通话等能够被记时、记录和测量的工作负荷。其客观负荷包括手工操作和语音通信。手工操作是指管制员操作设备和填写进程单等，语音通信主要指管制员发布指令所带来的工作负荷。

管制员主观负荷，即认知负荷，是指管制员在短时间内接收、保持、加工飞机信息的“心理能量”的水平^[42]。是指管制员通过语音通信和雷达屏幕对各种飞行信息进行接收，从而实现对航空器信息的监视。经过认知思考加工,把当前信息转化成工作记忆,并

将记忆存贮中的工作经验和空管规则相互作用,形成对当时交通态势和一个整体框架。通过飞行冲突检测与识别后,形成反应决策,这种决策进入工作记忆导致外置的反应,就产生了管制行为^[43]。管制员工作负荷分类如图 2-2 所示:

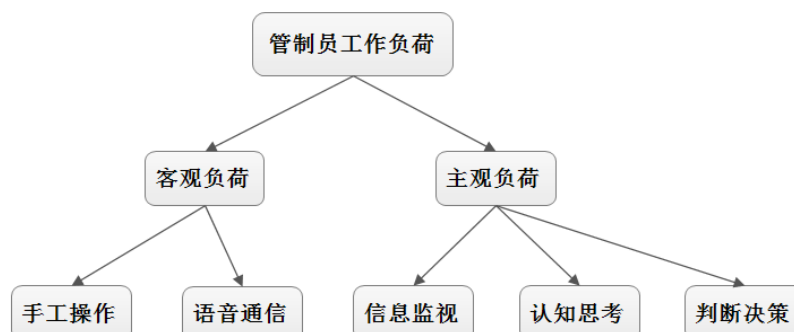


图 2-3 管制员工作负荷分类

2.3 认知负荷的生理学基础

2.3.1 眼动测量指标及其认知学意义

眼动 (Eye Movement) 主要指眼球运动,它与人体的肌肉运动一样是一种反射活动。眼睛的视觉范围约为 180° , 超过 120° 的视野需要头部扭动才能获取。当我们看一个物体时,两个眼球总是朝同一个方向运动。在整个过程中人的意识起主导作用。人的眼睛运动包括三种基本形式: 注视行为、扫视行为和平滑尾随跟踪。

1) 注视运动

眼睛如果在较短的时间 (100ms) 内稳定在一个相对的空间阈限范围内 (1°), 速度低于阈限 ($15\sim 100^{\circ}/s$) 记为一个注视点^[46]。注视其实并不意味着眼球的静止在某个点上,眼睛在获取外界信息的时候会发生的轻微的抖动,幅度一般小于 1° ^[47, 48]。心理学研究表明,只有注视才能获取信息并进行认知加工。

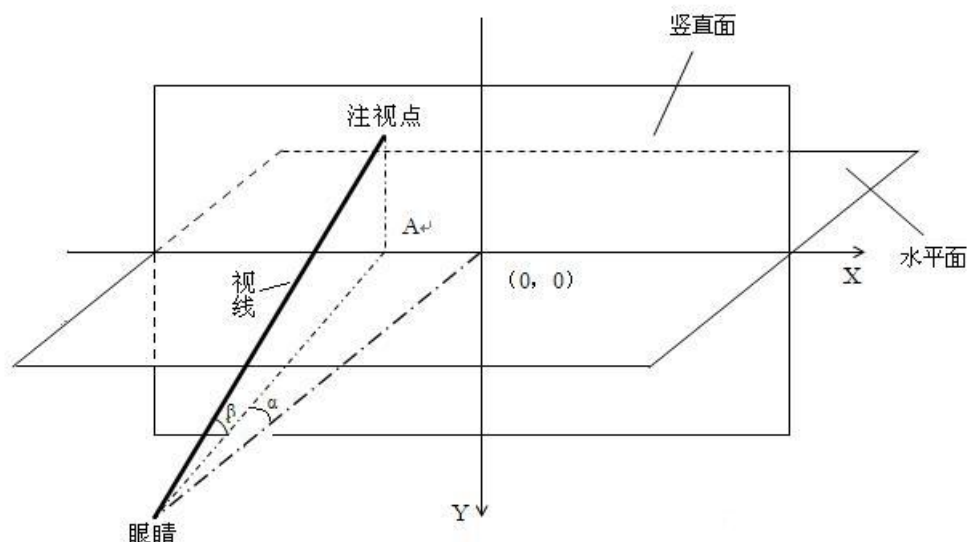


图 2-4 注视位置的 X、Y 方向实现角度示意图

X、Y 表示水平和垂直两个平面，用来帮助确定注视点的位置， α 、 β 是眼球在水平和垂直两个方向转动的角度。其中 (0, 0) 点为眼球与过竖直面垂直的直线与垂直面一个交点，视线时眼球到注视点之间的一个连线，图中的两条虚线是视线在两个面上的投影，A 点是为两个投影线的交点。 α 为视点位置在 X 方向的视角， β 为视点位置在 Y 方向的视角。

注视持续时间 (FixationDuration) 是指被试者的眼球在进行注视的时候，注视点位置保持不变的一段时间，一般以毫秒 (ms) 计。其代表着处理信息所花费的时间，反应的是获取信息的一种难易程度。

注视点数目 (Fixation Number) 与被试者所需要处理的信息的多少有关，与处理信息加工的深度无关。再一次实验任务中，被试者一旦发现兴趣所在，注视点的数目就会反应出该目标的重要程度。

注视频率 (Frequency of Fixation) 是指单位时间内发生注视行为的次数，表示眼睛在各个注视点之间变换的频率。计算公式如 (2.1) 所示：

$$f_i = \frac{N_i}{T_i} \quad (2.1)$$

式中， N_i 是第 i 个情景中注视点的个数， T_i 是第 i 个情景的任务时间长度。 f_i 单位为次/s。

2) 扫视行为

扫视持续时间 (Saccade Duration) :是指注视点从当前一个注视点转移到下一个注视点所需要的时间,单位为毫秒 (ms)。他反应了在视野范围内搜索关注的信息所花费的时间^[49]。扫视时间的长短,与视觉搜索范围内的信息量有关,扫视时间越长,信息量越少。

眼跳距离 (Saccadic Distance) :是指从一次扫视开始到结束眼跳所经过的距离,单位毫米 (mm),如图 2-5 所示:

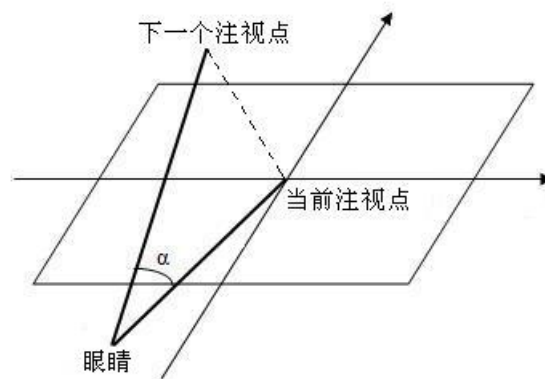


图 2-5 眼跳距离解析图

通常用眼跳距离来评价注意的深度,如果被试者可以从一次注视中获取足够的信息,在经过认知加工后跳跃到下一个注视点就需要跳过很大的距离,如果一次注视获得信息很有限,那么转移下个注视的距离就会很短。心理学研究表明,眼跳距离随着认知负荷的增大而减小。

扫视平均速度 (Saccade Average Velocity, V_s) 是指在扫视的过程中每次眼跳的距离与扫视持续时间的比值, V_s 单位为 mm/s。可用公式 (2.2) 表示:

$$V_s = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{D_{si}}{T_{si}}}{n} \quad (2.2)$$

式中, D_{si} 表示在第 i 次扫视的中眼跳的距离, T_{si} 表示第 i 次扫视的持续时间。扫视平均速度反应了对前一个注视信息反映快慢以及搜索下一个注视目标的快慢。

3) 平滑尾随跟踪

移动速度在 $1^\circ \sim 30^\circ /s$ 的事物可以被眼睛平滑的追踪,这种联合、缓慢追踪眼动行

为被称为平滑尾随跟踪（Smooth Pursuit）。

4) 瞳孔大小

瞳孔直径与认知负荷的变化关系已经形成了一致的认识。研究表明，认知负荷的增大和任务难度增加均可以引起瞳孔直径的变大。

2.3.2 心率变异性与认知负荷的关系

心率变异性（Heart Rate Variability, HRV）是指窦性心率在一定时间内周期性改变的现象。Molder 的研究表明，随着认知负荷的增加，HRV 会发生显著的变化^[50]。近年来，心率变异性指标已广泛应用于虚拟环境中个体的认知负荷评价的研究，并且已形成了比较标准的评价体系。常用的有 HRV 的时域分析和频域分析。

1) 心率

心率是指心脏跳动的频率，也即是心脏每分钟跳动的次数，单位为次/min。人的心率会在受到刺激（情绪、压力、运动等）的情况下会引起一定的波动，一般表现为心率加快。Wilson 也指出，心率的变化可以有效地预测人的认知负荷。图 2-6 为心率波动与心跳频率图。

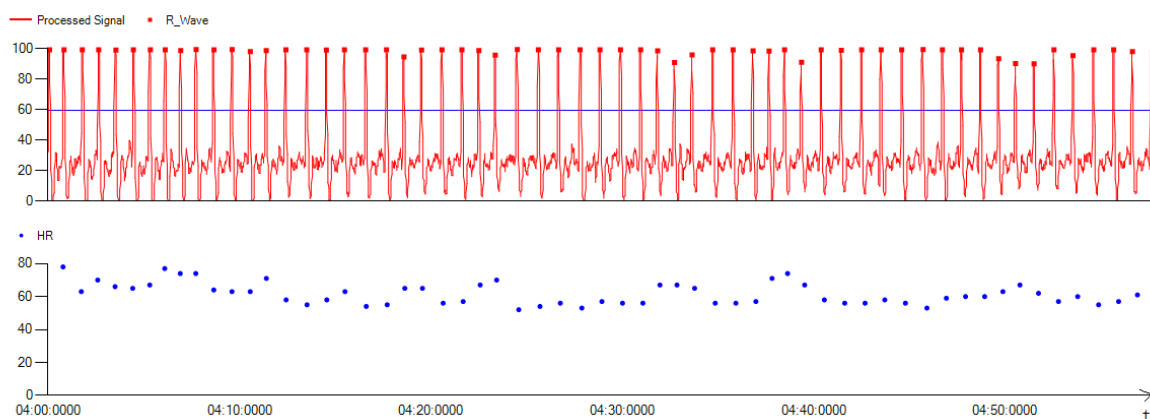


图 2-6 心率波动与心跳频率图

其中，两幅图中的横坐标都为时间轴，单位为 ms。代表心率波动随时间的波动。第一幅图的纵坐标代表定标电压，单位为 mv。第二幅图的纵坐标代表心跳频率，单位为次/min。

心率(Hr)可以通过心电图相邻的峰值之间的间隔转化为心率，公式如(2.3)所示：

$$Hr = \frac{1000}{\text{平均心间期}} \times 60 \quad (2.3)$$

2) 时域分析

时域分析是指对采集的一段时间内的心动间期 (Normal—to—Normal, NN) 的数值直接进行统计学和几何学分析。时域分析是植物神经系统对心率的调节和控制作用做出的总体评价, 常用的分析指标有:

正常心动间期标准差 (SDNN), 单位为 ms, 计算公式如 (2.4) 所示

$$SDNN = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (RR_i - \overline{RR})^2} \quad (2.4)$$

正常心动间期差值的均方根 (RMSSD), 单位为 ms, 计算公式如 (2.5) 所示:

$$RMSSD = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^{N-1} (RR_{i+1} - RR_i)^2} \quad (2.5)$$

其中, N 表示统计的正常窦性心动的次数, RR 心动间期。的研究表明, 在受到一定刺激时, 随着认知负荷的增加, SDNN、RMSSD 显著减小。

Lorenz 散点图的横坐标是相邻的两次正常心动间期中的前一个心动间期, 纵坐标是后一个心动间期 (单位为 ms), 在直角坐标系中画出来的点。被试者在平静的时候 Lorenz 散点图成彗星状, 基本都在 $y = x$ 直线附近, 而当受到一定的刺激源刺激时 Lorenz 散点图呈现鱼雷状, 出现心跳加快和心率不齐的现象, 实验过程中被试者的 Lorenz 散点图如图 2-7 所示:

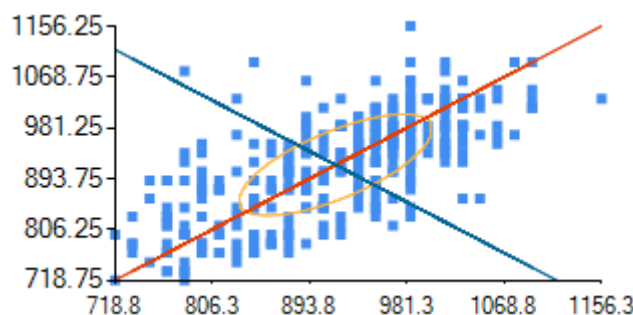


图 2-7 Lorenz 散点图

3) 频域分析

频域分析是分析在一定时间内瞬时心率的变化趋势, 并揭示心率的复杂变化趋势。这些变化曲线由不同幅度、频率、相位并相互叠加的正弦曲线组成, 他们的谱密度分布图被称为频谱。典型的频谱可有三个峰, 分别称为极低频 (VLF)、低频 (LF) 和高频 (HF) 峰, 其中 LF 和 HF 的功率降低和被试者心智努力程度以及任务难度有关。图 2-7

为频域分析的频谱图：

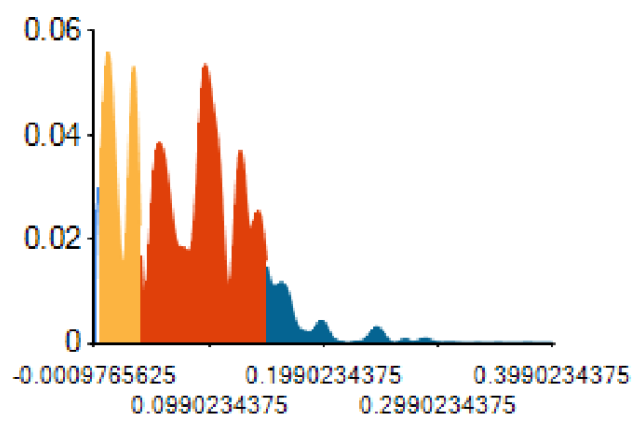


图 2-8 频域分析的频谱图

图 2-7 中，横坐标表示各个频域指标的功率，单位为 Hz，纵坐标表示各个频段的功率谱密度（单位为 dB/Hz）。黄色部分为极低频（VLF），功率大致位于 0.04 Hz 以下，红色部分为低频（LF）功率为 0.04~0.15 Hz，蓝色部分为高频（HF）。功率为 0.15~0.4Hz，频域分析的单位及频域指标见表 2-1。

表 2-1 频域分析指标及单位

指标	单位	描述	频率范围
极低频(VLF)	ms ²	VLF 范围内的功率	<0.04
低频(LF)	ms ²	LF 范围内的功率	0.04~0.15
LFnorm	nu	LF 功率标准化单位	
高频(HF)	ms ²	HF 范围内功率	0.15~0.4
HFnorm	nu	HF 功率标准化单位	
LF/HF		LF 与 HF 之比	

2.4 本章小结

针对目前管制员认知负荷概念不清、难以量化的特点，本研究分析了管制员认知负荷的基本组成部分，并结合认知负荷理论和生理学基础提出了管制员认知负荷概念。然后从认知心理学角度结合 Wickens 的人类信息加工模型提出了管制员的认知模型，对管制员的认知过程进行了详细的分析，并建立了管制员认知过程模型。为下一步的航空器运行状态与管制员认知负荷的关系研究打下基础。最后从眼动和心率两方面入手，分别给出了其认知学意义，为定量的分析管制员认知负荷打下了基础。

第三章 实验方案设计与数据分析

实验是联系理论与实际的桥梁，理论必须通过实验才能验证其正确性。本文所进行的管制员认知负荷评估实验的目的就是分析管制员认知负荷的影响因素，探索生理参数检测技术在管制员认知负荷评估中的应用，并通过生理测量的有效性和可靠性分析，筛选出对认知负荷测量适用的生理参数，建立认知负荷多生理参数综合评估模型。从而为确保飞行安全，减轻管制员工作负荷提高扇区容量等提供科学合理的决策。

3.1 实验设计

3.1.1 实验目的

本实验的主要目的是为了探索管制员在执行任务的过程中，各生理参数指标的变化与管制员认知负荷的关系，并探索航空器运行状态与认知负荷的关系。

针对上述实验目的，选取不同任务难度的管制场景作为试验场景；分别选取有经验的管制员和没有经验的管制学员作为实验对象，利用眼动仪和生理测量仪记录管制员的各个生理数据并进行分析，为后面的模型提供可靠的数据。

3.1.2 实验假设

为保证实验结果的有效性，需提出以下实验假设：

- 1) 多生理参数测量仪不会影响管制员的正常操作，在操作模拟机时也不会感到任何不适，对管制员的身体无任何伤害。
- 2) 所有被试者接受过雷达模拟训练学习，熟悉雷达管制的操作和规则，了解航空器在进近管制区域飞行时的间隔标准。
- 3) 管制员的注意力分配情况也会对认知负荷产生一定的影响。

3.1.3 实验系统构成

本实验在中国民航大学空管学院信息技术实验室的雷达模拟运行平台上搭建管制

员认知负荷评估系统，主要包括空中交通管制模拟训练系统、Tobii-TX300 眼动仪和 16 导无线生理记录仪。

实验中的空中交通管制模拟训练系统包括管制席位、飞行操控席位、语音通信与管理系统、空管训练场景编辑软件、综合练习训练操控管理软件。该系统能够非常逼真地模拟出雷达管制的情景态势和实际工作环境，并通过虚拟现实技术根据使用者的目的真实的模拟出在实际工作中各种复杂的空中交通状况和操作环境。

眼动数据测量系统采用瑞典的 Tobii-TX300 眼动仪，采样频率为 300Hz。运用角膜反射原理，眼动仪可以准确的计算出注视点的位置和注视的时间。眼动装置如图 3-1 所示：

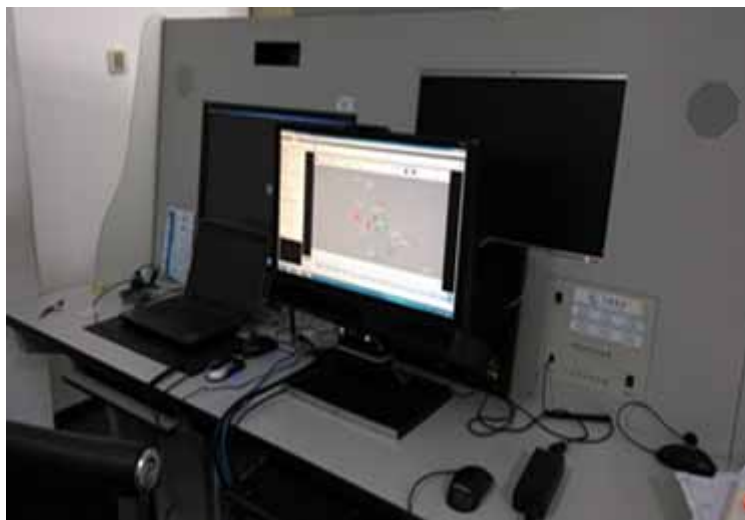


图 3-1 Tobii-TX300 眼动仪与雷达模拟运行平台

心率测量系统采用神州津发公司开发的 16 导无线生理记录仪，采样频率为 120Hz。该系统可以实时准确地记录被试者在实验过程中的生理变化，并针对特定刺激下的生理变化趋势分析被试者受刺激的影响程度和刺激的大小，采用无线射频生理记录技术，同步记录个体 ECG 心电和 HRV 心率变异性等生理指标的变化。该系统具有体积小，佩戴便携的优点，被试者不会感觉任何不适，对结果的真实性和可靠性影响较小。无线生理记录仪如图 3-2 所示：

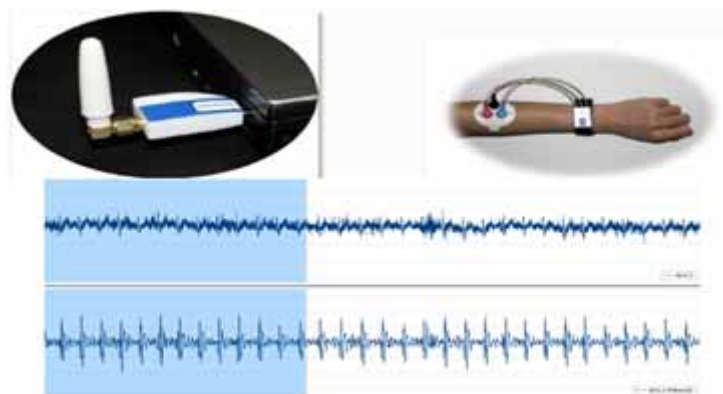


图 3-2 16 导无线生理记录仪

3.1.4 实验场景设计

本实验采用天航创力开发一系列模拟管制软件来编辑实验计划，管制场景为西安咸阳进近管制，跑道为 05L（标高：470 米），垂直能见度 8000 米，跑道视程 1200 米，温度 20℃，气压 1010Pa，风速 5kt，风向 180°，少云。

实验情景控制扇区内的冲突数量、航空器数量以及进离场比例的方法设计了 5 个管制情景，实验情景的具体设计参见表 3-1。

表 3-1 实验情景的参数设计

参数	情景 1	情景 2	情景 3	情景 4	情景 5
航空器数量（架）	4	10	10	8	4
冲突点数量（个）	0	0	4	4	0
进场航空器数量（架）	0	8	8	6	4
离场航空器数量（架）	4	2	2	2	0

3.1.5 被试者

所有被试者均来至空中交通管制专业的 15 名学生，其中男生 12 名（占 80%），女生 3 名占（20%）。年龄范围在 21~25 岁，平均年龄为 22.7 岁，标准差为 1.636。所有被试者都对本实验的模拟机非常熟悉，并有一定的模拟管制经验。实验之前被试者均没参加激烈的体力运动，并且情绪稳定。

在本实验中，每个实验任务由 2 个被试者完成，一个是管制员，在雷达模拟机上发

布管制指令，包括高度、航向、速度，从而保障空中交通安全顺畅运行；飞行员的任务就是在飞行员席位正确高效执行管制员指令。

3.1.6 实验步骤

1、实验引导与适应性管制：实验引导包括向被试者介绍整个实验流程，并讲解实验仪器的使用和注意事项。为了减少实验误差，每位被试者可以先进行几次适应性管制，以熟悉进离场程序，仪器的使用和管制操作。

2、管制技能测试：按照管制技能考核标准，对被试者实验操作的熟练程度以及实验前练习是否充分进行打分。满分十分，如果被试得分低于八分，就重新向被试讲解操作方法。

3、基准值测量：由于每位被试者身体状况不同，为了减少个体差异对实验结果的影响，每次模拟管制实验之前，先测量每个被试者在平稳状态下的各生理参数值，为数据处理的归一化处理做基准。

4、模拟管制实验：

- 1) 启动系统运行控制软件、飞行员席位软件、管制员席位软件。
- 2) 等待被试者发出指令“开始”，生理参数采集系统开始采集数据。
- 3) 模拟管制任务完成后，生理参数采集系统停止记录。
- 4) 被试者针对刚刚的管制情景进行 NASA-TLX 主观测量。

3.2 数据的收集与分析

3.2.1 数据的收集

本论文研究的目的是为了检测管制员的各种生理参数，从而为管制员的认知过程及认知负荷的评估提供可靠的数据。数据的收集与分析是本实验的基础部分，包括三个重要模块：数据的采集、时间同步和数据的分析。数据采集模块又包括眼动参数采集和心率参数采集；时间同步对后续的分析工作影响重大，通过数据处理达到生理采集系统和雷达模拟运行平台时间轴同步对应；数据的分析模块包括各个与认知负荷有关的生理指标计算和相关性分析的计算。具体的操作流程如图 3-3 所示：

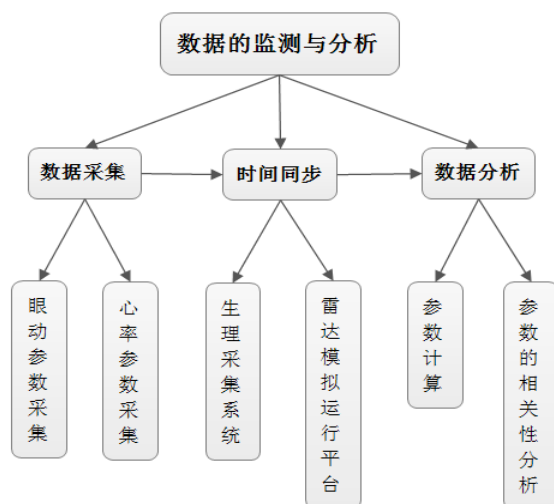


图 3-3 数据的采集与分析流程图

其中数据采集模块包括眼动数据采集和心率数据采集，在数据采集的过程中红色的圆点为被试者注视点，圆点的半径越大表明注视时间越长。眼动仪的信息采集系统和飞机信息如图 3-4 所示，眼动仪和生理测量系统同步的界面如图 3-5 所示：



图 3-4 眼动仪信息采集界面

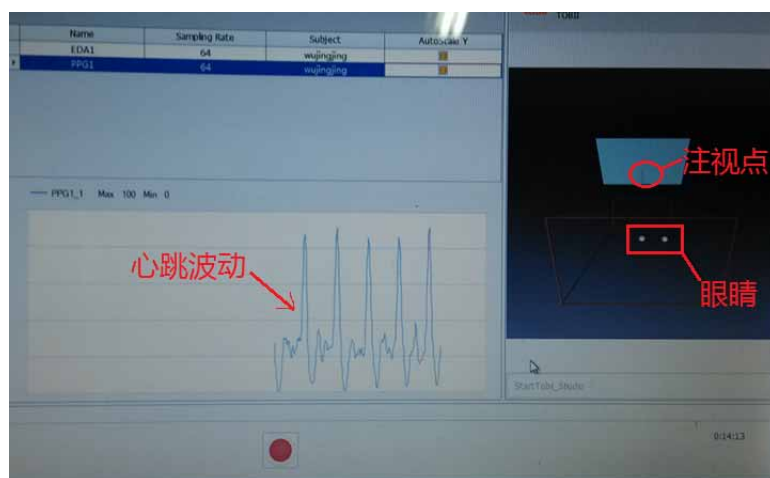


图 3-5 眼动仪和生理测量系统同步界面

3.2.2 数据的分析

1) 异常数据的剔除

异常数据是指在实验结果的数据样本中存在一些特殊的样本明显偏离其他的数据值。在本次实验中主要指由于被试者的眨眼而造成的部分眼动数据的缺失（如只有左眼数据无右眼数据或只有右眼数据无左眼数据）和被试者的肢体运动幅度过大造成的心率波动异常。由于在实验的过程中采集的数据量较大，难免会有一些异常的样本值，如果不对其进行剔除会对实验结果产生较大的影响。因此异常数据的剔除对管制员认知行为和认知负荷的研究非常有必要。

目前，常用的异常数据剔除方法有五种，分别是拉依达准则法（ 3σ ）、肖维勒准则法（Chauvenet）、狄克逊准则法（Dixon）、罗马诺夫斯基（t 检验）准则法和格拉布斯准则法（Grubbs）^[51]。其中拉依达准则法简单便捷且不需要查表，适用于大样本空间的异常数据检测。

本次实验中每条样本空间都在 20 万条以上，因此选择拉依达准则法较为合适。其基本思想如下：

对于样本空间 $x_1, x_2 \cdots x_n$ ，样本均值为 $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ ，绝对误差 $\Delta x_i = x_i - \bar{x}, i = 1, 2 \cdots n$ ，

按贝塞尔公式测得值的标准误差 $\sigma = \sqrt{\sum_{i=1}^n \frac{\Delta x_i^2}{n-1}}$ 。如果对于某个测量值 x_i 满足：

$$|x_i - \bar{x}| > 3\sigma \quad (3.1)$$

与实际测量的平均值的偏差如果超过三倍标准差，被称为高度异常值，需要剔除。

2) 数据的预处理

在对原始的实验数据建模分析之前需要对这些数据进行一些简单的预处理，通过第二章中各生理参数的计算方法得出每个被试者的注视持续时间、注视频率、瞳孔直径、眼跳距离、心率、SDNN、RMSSD、LF、HF、LF/HF 这些实验数据。然后再进行方差分析，观察这些实验数据是否能够显著影响认知负荷。

3) 数据的筛选

方差分析是判别各因素效应的一种有效的统计学方法。在进行实验的过程中，为

了探索某一项指标的影响因素，往往要重复性进行多次实验，从而可以得到大量的实验数据，要想知道所选参数是否对实验结果有显著影响，这些都需要借助方差分析的统计学方法来处理。

在方差分析中，把可以控制的一些指标称为因素。若在试验中只有一个可以控制的因变量，而其他都是一些不可控因素，这种试验被称为单因素试验，否则是多因素试验^[52]。这里先考虑管制员认知负荷对各个参数影响的单因素方差分析，其基本思想如下：

1、提出假设：

$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \dots \mu_k$ (均值相等) 自变量对因变量没有显著影响

$H_0 : \mu_i (i = 1, 2, \dots, k)$ 不全相等 自变量对因变量有显著影响

全部测试值的总均值：

2、令 $\bar{x}$ 为某个生理参数在某个实验场景下均值，则：

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^{n_i} x_{ij}}{\sum_{i=1}^r n_i} \quad (3.2)$$

其中 x_{ij} 表示第 j 个被试者在第 i 个场景中的生理参数值，共有 r 个实验场景，和 n 个被试者， n_i 表示在第 i 个场景下的被试者数量。

本次实验中各个情景的测试值个数均相等，则 $\bar{x}$ 为某个生理参数在所有实验场景下的均值为：

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^{n_i} x_{ij}}{nr} \quad (3.3)$$

3、离差平方和

(1) 总离差平方和 (SST)，计算公式为：

$$SST = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^{n_i} (x_{ij} - \bar{x})^2 \quad (3.4)$$

总离差平方和对全部实验数值离散程度的一个反映，是全部实验数值与平均值的一

个离差平方和。

(2) 误差项离差平方和 (SSE)，计算公式为：

$$SSE = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^{n_i} (x_{ij} - \bar{x}_i)^2 \quad (3.5)$$

它反映了组内实验数据的离散程度，也就是随机因素对实验结果产生的影响。

(3) 水平项离差平方和 (SSA)。计算公式为：

$$SSA = \sum_{i=1}^r n_i \left(\frac{1}{n} \sum_{j=1}^{n_i} x_{ij} - \bar{x} \right)^2 \quad (3.6)$$

水平项离差平方和又称组间离差平方和，是各组平均值与总平均值的离差平方和。它既包括随机误差，也包括系统误差。

由于各个实验数据是相互独立的样本，因此可对方差进行分解，即：

$$SST = SSE + SSA \quad (3.7)$$

4. 均方和 (Mean Square)

$$\text{组间方差} \quad MSA = \frac{SSA}{r-1} \quad (3.8)$$

$$\text{组内方差} \quad MSE = \frac{SSE}{n-r} \quad (3.9)$$

$$\text{检验值} \quad F = \frac{MSA}{MSE} \quad (3.10)$$

5. 判断与结论

当假设条件成立时，则 F 统计量服从第一自由度 df_1 为 $r-1$ 、第二自由度 df_2 为 $n-r$ 的 F 分布。将给定的显著性水平 α 的临界值 $F_\alpha(r-1, n-r)$ 与统计量 F 作比较，可以做出是否拒绝原假设 H_0 的判断，见图 3-6：

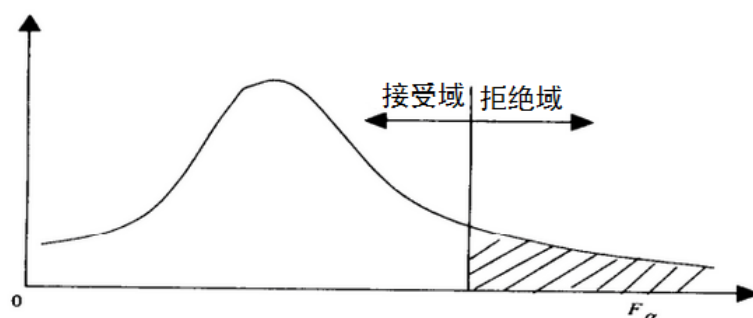


图 3-6 F 检验示意图

若 $F \geq F_{\alpha}$ ，显著性水平 $P - value < \alpha$ ，则拒绝原假设 H_0 ，说明均值之间有显著性差异，因素 A 对实验结果有显著影响；

若 $F < F_{\alpha}$ ，显著性水平 $P - value \geq \alpha$ ，则不能拒绝原假设 H_0 ，说明均值之间没有显著性差异，因素 A 对实验结果没有显著影响。

运用 SPSS 软件计算各个生理指标在不同管制情景下的均值，并分别对每个生理指标在不同管制情景下的均值及其差异性进行单因素方差分析，结果见表 3-2 所示：

表 3-2 各评估指标在不同情景条件下的均值及变化的方差分析

评估指标	情景 1	情景 2	情景 3	情景 4	情景 5	F	P
注视持续时间 (ms)	718.19	558.56	468.54	498.69	631.51	4.836	0.002
注视频率(次/s)	2.45	2.75	2.90	2.82	2.51	3.259	0.020
瞳孔直径(mm)	3.89	4.14	4.24	4.21	4.00	2.57	0.044
眼跳距离(mm)	116.60	123.01	107.98	101.93	104.54	2.313	0.072
心率 (次/min)	78.50	82.40	86.60	85.00	81.40	3.107	0.034
SDNN(ms)	66.65	61.17	53.41	58.26	65.67	1.316	0.279
RMSSD(ms)	48.49	41.51	35.63	38.48	44.22	3.421	0.016
LF(ms ²)	596.94	1068.37	1489.65	1343.40	849.16	2.857	0.048
HF(ms ²)	215.02	484.48	375.73	449.35	293.00	0.893	0.476
LF/HF	3.67	3.24	10.15	4.03	5.92	1.114	0.362

从表 3-2 中的方差分析结果显示，在不同的任务情景下，注视持续时间、注视频率、瞳孔直径、心率、RMSSD、LF 均表现出显著的差异 ($p < 0.05$)。而眼跳距离、SDNN、HF 和 LF/HF 变化的差异不显著 ($p > 0.05$)。由此可见，对任务情景变化敏感的评估指标有注视持续时间、注视频率、瞳孔直径、心率、RMSSD、LF。在以后的模型计算中选择注视持续时间、注视频率、瞳孔直径、心率、RMSSD、LF 这六个参数来进行评估管制员认知负荷。

4) 注视频率与认知负荷的相关性

所有的被试者在实验结束后都会对刚刚的管制情景进行 NASA-TLX 主观测量，从而可以得出每个实验场景的认知负荷值。将筛选出的对认知负荷变化敏感的评估指标注

视频率与认知负荷值进行相关性分析。 x 为管制员在不同实验场景下的注视频率， y 为管制员在不同实验场景下的认知负荷值， r 为二者的相关系数， 其计算方法如下：

$$r = \frac{S_{xy}^2}{S_x S_y} = \frac{\sum (x - \bar{x})(y - \bar{y})/n}{\sqrt{\sum (x - \bar{x})^2/n} \cdot \sqrt{\sum (y - \bar{y})^2/n}} \quad (3.11)$$

$$= \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{n \sum x^2 - (\sum x)^2} \sqrt{n \sum y^2 - (\sum y)^2}}$$

运用 SPSS 软件计算得出相关系数为 0.8513， 表现出较强的正相关性。 因此可以从管制员的注视频率方面来分析管制员的认知负荷。

3.3 小结

本章根据实验目的和模型的需要， 进行实验方案设计、 实验场景和仪器的确定、 以及被试者的选择， 并对实验获取的数据进行分析。 主要研究内容包括：

(1) 选取瑞典的 Tobii-TX300 眼动仪和 16 导无限生理记录仪， 并确定了 15 名被试者， 分为有工作经验和无工作经验两组。

(2) 确定了 5 个实验场景， 控制航空器数量、 冲突点数量和进离场比例， 考虑这三种因素的交互作用影响。

(3) 对实验结果进行筛选和方差分析， 结果发现对任务情景变化敏感的评估指标有注视持续时间、 注视频率、 瞳孔直径、 心率、 正常心动间期差值的均方根 (RMSSD)、 LF。

第四章 航空器运行状态与管制员认知负荷的关系

近年来随着航空运输业的迅猛发展,作为空中交通安全的保障工作的核心管制员也面临着越来越多的挑战,在有限的空域资源下,空中交通流量迅猛增长的后果就是飞行冲突次数的大幅度增加。管制员的主要任务是监控飞行动态,解决飞行冲突,确保空中交通流的安全顺畅。不同的航空器运行状态信息要求管制员对其进行合理的注意力分配从而能够全面、及时准确的收集到航空器的信息。因此,研究不同航空器运行状态与管制员认知负荷的关系对提高管制运行的安全性和可靠性具有重大意义。

4.1 动态兴趣区划分

4.1.1 实验情景选择

由于人的注意力分配机制很大程度上受作业人员当前生理及心理因素的影响,多数的注意力分配研究都是在脑力负荷水平相对适中的情况下展开的^[53]。因此本研究选取情景4中的7架航空器作为实验场景。从相对位置关系上可以将航空器运行状态分为有飞行冲突和无飞行冲突两类。对于有飞行冲突的一类本章选取最具代表性的交叉航迹飞行冲突作为研究对象(JOY1501和CCA1211),其中JOY1501为离场航空器,CCA1211为进场航空器。选取无潜在飞行冲突的航空器DKH1217和CCA1209与之作对比研究,其中DKH1217为进场航空器,CCA1209为离场航空器。从运行阶段上又可以将航空器的运行状态分为:起飞、离场、巡航、进场、着陆等。本文研究对象为进近管制员,因此航空器的运行状态主要以进场和离场为主,其中JOY1501和CCA1209为离场航空器,CCA1211和DKH1217为进场航空器。

4.1.2 动态兴趣区划分方法

兴趣区域划分是指人为的将视觉信息采样区域划分为几个独立的区域,管制员注视区域的划分是研究管制员由注视带来的认知负荷的前提和基础。目前,注视区的划分方法主要分为三种:视野平面机械分割方法、注视点坐标动态聚类的方法和注视点逐一统

计的方法。

视野平面机械分割方法是将视野平面机械的划分为几个部分,把属于在各部分的注视点视为该注视区域的注视点,是一种广泛应用的兴趣区划分方法,一般适用于静态场景的注视区划分。

注视目标逐一统计的方法是指在雷达管制员工作的过程中对管制员注视点的时间及坐标进行逐一统计,根据统计结果来分析管制员的注视行为特征。该方法统计工作量过大,在一次实验中产生的注视点数目达到数十万以上,逐一分析是不现实的。

注视点坐标动态聚类的方法是将管制员的注视点坐标作为注视变量,对其注视点位置进行聚类。该方法适用于将平面划分为几个静态的模块来进行研究被试者在几个模块间的注意力分配情况。

由于飞机和雷达标牌是动态的,随着航空器的移动而发生变化。传统的注视区域划分方法只适用于注视区是静态的情况,注视区域无法跟随目标动态移动。本研究采用 Tobii Studio 分析软件中动态兴趣区的划分方法,可以动态的追踪预设的任务目标。

4.1.3 雷达显示界面动态兴趣区划分

空中交通监视服务是指在现有的监视技术条件下通过使用监视设备掌握航空器的飞行动态,以达到提高运行效率和空域容量,并同时保证飞行安全之目的的工作。不同的航空器运行状态信息要求管制员对其进行合理的注意力分配以保证对信息收集的全面性、及时性和准确性。Aren C.Hunter 和 Avi Parush 认为管制员在执行雷达管制时的注意力主要集中在冲突航空器和冲突点上^[54]。为了更好的研究管制员对不同运行状态的航空器的注意力分配情况,本文从视觉角度将雷达显示界面划分为 8 个兴趣区域,如图 4-1 所示。

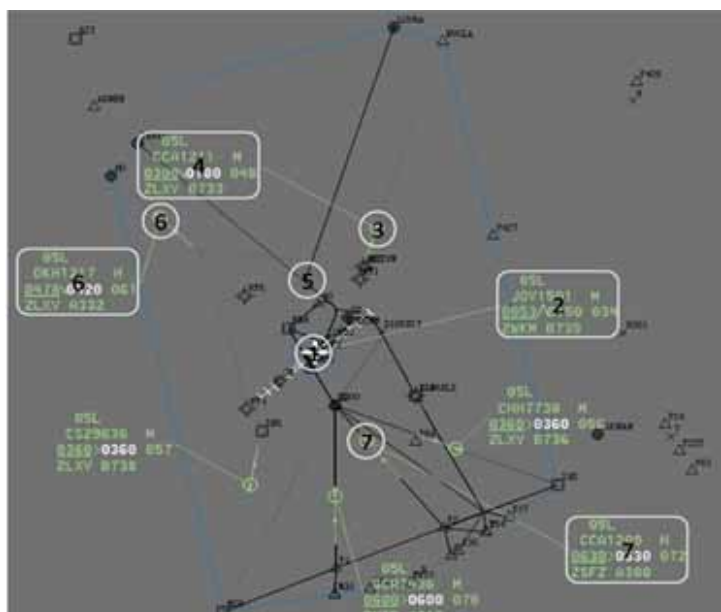


图 4-1 动态兴趣区划分示意图

本研究运用 Tobii Studio 分析软件中的动态兴趣区划分方法，将飞机和雷达标牌划分为 6 个动态兴趣区，动态兴趣区可以随着飞机和雷达标牌的移动而移动。冲突点和其他视觉区划分为 2 个静态兴趣区。由于本次飞行计划是为了研究管制员在调配飞行冲突时的注意力分配而设计的，所以本文作者事先知道有飞行冲突航空器的信息和冲突点的位置。其中区域 1 表示有飞行冲突的离场航空器 JOY1501；区域 2 表示 JOY1501 的雷达标牌；区域 3 表示有飞行冲突的进场航空器 CCA1211；区域 4 表示 CCA1211 的雷达标牌。另外选取两架没有潜在飞行冲突的进场航空器 DKH1217 和离场航空器 CCA1209 与有冲突的航空器作对比，分别用区域 6 和 7 表示，都为动态兴趣区。区域 5 表示冲突点位置；区域 8 为除 1-7 之外的剩余区域。

4.2 基于马尔科夫链的认知负荷模型

4.2.1 眼动数据收集与处理

注意是人们获取外界信息的重要手段，也是人类信息加工过程的关键环节。如果在一个比较短的时间内（100ms），注视点在一个相对小空间（范围在 1 度左右），并且移动速度低于阈值（15 ~ 100 度/秒）则被记录成为一个注视点。心理学研究表明，扫视难以获取信息，注视是获取信息的主要途径^[55]。所以本文只研究注视状态，对收集到的注视信息进行编号，并记录注视点的兴趣区属性。

4.2.2 马尔科夫链理论

在已知系统现在所处的状态之下,系统在时刻 t_m 以后达到的状态与 t_m 以前的状态无关,也即是系统将来的演变与过去无关,我们称之为无后效性,也称为马尔科夫性^[56]。被试者的注视点在各兴趣区域之间相互转移的情况符合马尔科夫链的无后效性^[57],可运用马尔科夫链理论分析不同航空器运行状态引起的认知负荷大小。

马尔可夫过程:设 $\{X(t), t \in T\}$ 为随机过程,若对任意正整数 n 及 $t_1 < t_2 < \dots < t_n$

$$P(X(t_1) = x_1, \dots, X(t_{n-1}) = x_{n-1}) > 0 \quad (4.1)$$

且其条件分布:

$$P\{X(t_n) \leq x_n | X(t_1) = x_1, \dots, X(t_{n-1}) = x_{n-1}\} = P\{X(t_n) \leq x_n | X(t_{n-1}) = x_{n-1}\} \quad (4.2)$$

则称 $\{X(t), t \in T\}$ 为马尔可夫过程,由于眼动仪的采样频率在 300Hz,采集的数据间隔较短,因此我们可以用离散时间的马尔科夫链模型来建立模型处理注视数据。

4.2.3 注视的一步转移概率

1、一步转移概率矩阵的定义

假设系统在当前时刻 n 时所处的兴趣区为 i ,经过 k 步转移,经过 $n+k$ 时刻后转移到 j 兴趣区的条件概率 $p_{ij}^{(k)}(n)$ 为 X (在 n 时)的 k 步转移概率为:

$$p\{X(n+k)=j | X(n)=i\}, k \geq 1 \quad (4.3)$$

马尔可夫链在时刻 m 时从当前的兴趣区 $i(i \in I)$ 出发,到 $m+1$ 时转移到某一兴趣区 $j(j \in I)$,则转移概率 p_{ij} 称为马尔可夫链的一步转移概率。马尔可夫链的一步转移概率矩阵由转移概率 p_{ij} 为元素构成,记为 P ,可表示为:

$$P = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ p_{n1} & p_{n2} & \cdots & p_{nn} \end{pmatrix} \quad (4.4)$$

马尔科夫链的状态转移概率仅与出发的兴趣区*i*、转移到达兴趣区*j*、转移步数*k*有关，与起始时刻*m*无关。

2、注视一步转移概率矩阵的求解

将每个兴趣区域看作马尔可夫链的一种状态，基于此统计出视点在各状态间的转移概率^[58]。统计方法如图 4-2 所示，三个状态为例：

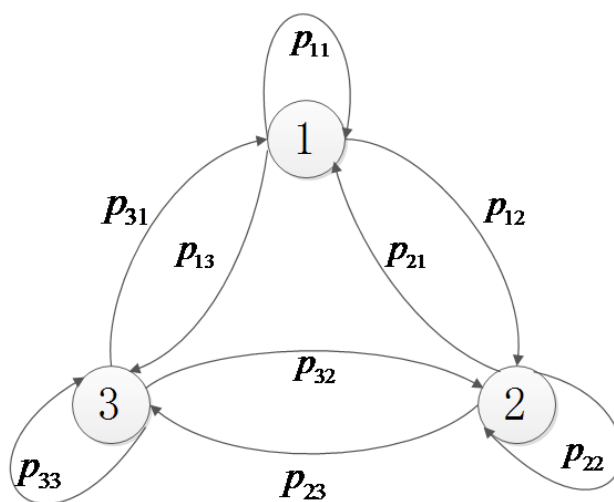


图 4-2 状态转移示意图

假定当前注视点处于兴趣区*i*， a_{ij} 为注视点由兴趣区*i* 转向兴趣区*j* 的频数，

$\sum_{j=1}^n a_{ij} = a_i$ ，*n* 为所有的兴趣区的数量之和， a_i 为注视点由兴趣区*i* 转向其他兴趣区的频数

之和，则注视点由兴趣区*i* 转向兴趣区*j* 的转移概率 $p_{ij} = \frac{a_{ij}}{a_i}$ 。

4.2.4 马尔科夫链平稳分布

设 $\{X(n), n \geq 0\}$ 是齐次马尔科夫链，状态空间为 *I*，转移概率为 p_{ij} ，如果存在一个概率分布 $\{\pi_j, j \in I\}$ ，满足以下条件：

$$\begin{cases} \pi_j = \sum_{i \in I} \pi_i p_{ij} \\ \sum_{j=1}^n \pi_j = 1, \pi_j \geq 0 \end{cases} \quad (4.5)$$

则概率分布 $\{\pi_j, j \in I\}$ 为马尔科夫链的平稳分布。若马尔科夫链是标准的, 则存在一个正整数 n , 使对一切 $i, j \in I$, 都有 $p_{ij}^n > 0$, 则此马尔科夫链是遍历的。此时有:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^n = \pi_j \quad (4.6)$$

马尔科夫链的相关性质可知, 上述管制员建立的马尔科夫链是不可约并且是非周期的, 因此其马尔科夫链存在稳态分布。马尔科夫链的遍历性说明, 系统在进行了一系列的状态转移后达到平稳状态, 也就是说系统从任意时刻任意状态 i 出发, 经过一段时间后最终达到状态 j 的概率值都接近于 π_j 。从管制员注意力分配的角度来进行解释, 无论管制员当前的注视点落在哪个兴趣区, 以该兴趣区为始点经过足够长的状态跃迁后, 最终转移到兴趣区 j 的概率均为 π_j , 即管制员对兴趣区 j 的注视概率为 π_j 。

设马尔可夫链的一步转移概率矩阵为 P , 稳态概率向量 $\pi = [\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_8]$, 则

$P^T \pi = \pi, \sum_{j=1}^8 \pi_j = 1$ 这样, 根据上述公式便可求解出注视一步转移概率和平稳分布概率。

4.3 模型验证与分析

4.3.1 管制员的注视一步转移概率

根据前文对注视区域的划分, 运用马尔科夫求解思路和 Matlab 软件编制程序进行计算, 求解出所有被试者注视的一步转移概率, 见表 4-1:

表 4-1 管制员的注视一步转移概率

	JOY1501 飞机	JOY1501 标牌	CCA1211 飞机	CCA1211 标牌	冲突点	DKH1217 飞机和标牌	CCA1209 飞机和标牌	其他
JOY1501 飞机	0.444	0.125	0.014	0.083	0.121	0.000	0.000	0.213
JOY1501 标牌	0.079	0.343	0.079	0.112	0.056	0.011	0.000	0.320
CCA1211 飞机	0.038	0.075	0.303	0.138	0.132	0.019	0.000	0.295
CCA1211 标牌	0.085	0.061	0.061	0.427	0.049	0.061	0.000	0.256
冲突点	0.074	0.136	0.074	0.157	0.271	0.027	0.000	0.261
DKH1217 飞机和标牌	0.030	0.061	0.030	0.152	0.030	0.424	0.000	0.273
CCA1209 飞机和标牌	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.667	0.333
其他	0.039	0.063	0.035	0.039	0.022	0.018	0.009	0.775

本文将注视点坐标始终不发生变化作为一次注视，若注视点坐标发生变化，则认为其已经转移到下一次注视。对表中管制员注视的一步转移概率数据进行 Wilcoxon 检验，结果显示，管制员注视点的一步转移概率在 p_{ii} (即从某一区域到其自身的一步转移概率) 与 p_{ij} 上存在显著差异 ($p < 0.05$)， $p_{ii} > p_{ij}$ 。说明管制员并不是一次注视就能获取足够的信息，需要多次连续重复的注视。

表 4-1 中 p_{i6} 、 p_{i7} 、 p_{6j} 、 p_{7j} 的转移概率几乎为零，说明管制员对于无潜在飞行冲突的航空器 DKH1217 和 CCA1209 的注意力分配较少，引起的认知负荷较低，明显低于有飞行冲突的航空器 JOY1501 和 CCA1211。

对表 4-1 中管制员的一步转移矩阵进行研究，对 p_{12} 、 p_{21} 和 p_{34} 、 p_{43} 进行 Wilcoxon 检验，发现 p_{12} 、 p_{34} 的概率值显著高于 p_{21} 、 p_{43} ($p < 0.03$)，说明管制员更习惯于先看航空器位置后看航空器标牌信息。

4.3.2 管制员注视的稳态分布

基于 LINGO 软件建立数学模型求解注视的稳态概率向量，结果如下：

$$\pi = \begin{bmatrix} 0.058 \\ 0.089 \\ 0.079 \\ 0.097 \\ 0.040 \\ 0.036 \\ 0.012 \\ 0.589 \end{bmatrix}$$

稳态概率向量中各元素自上而下分别对应 1-8 区域的注视概率。由伯努利大数定律可知随着试验次数的增多，频率收敛与概率。在上一章中通过方差分析得出注视频率与认知负荷具有较强的正相关性，因此，注视概率与认知负荷也具有较强的正相关性。通过分析管制员的注意力分配情况，便可得出不同航空器状态所引起的认知负荷大小。通过两样本 Wilcoxon 检验，结果显示进场飞机引起的认知负荷值与离场飞机引起的认知负荷之具有显著差异 ($p < 0.05$)，离场飞机引起的认知负荷值显著小于进场飞机引起的

认知负荷值, $\pi_1 < \pi_3$ 、 $\pi_2 < \pi_4$ 、 $\pi_7 < \pi_6$ 。这可能是因为管制员要对进场航空器进行排序, 所以要更多的关注其飞行动态信息, 并进行认知加工, 因此引起的认知负荷更高。通过对比航空器与雷达标牌的注视概率发现 $\pi_1 < \pi_2$ 、 $\pi_3 < \pi_4$, 说明相对于航空器而言, 雷达标牌引起的认知负荷高于航空器本身。 π_7 是所有区域中注视概率最小的, 也是认知负荷最低的。因为 π_7 所代表的 CCA1209 是一架离场航空器, 与其他航空器并无潜在飞行冲突, 并且管制员已经将其调到扇区移交高度, 所以管制员不需要对其过多的关注和认知加工。

所有的管制员对区域 8 的注视率都是最高, 认知负荷也是最高的。这主要是因为管制员需要不断地注视空域内的航空器来掌握航空器的运行趋势等重要信息, 在头脑中建立飞行活动态势图。

4.4 小结

本文通过对 15 名管制员在调配飞行冲突时注视特性建立马尔科夫模型进行分析, 得到以下结论:

- 1) 管制员的眼动过程是一个认知决策过程, 管制员更倾向于先看航空器位置后看标牌信息。相对于航空器而言, 雷达标牌引起的认知负荷高于航空器本身。
- 2) 管制员对有潜在飞行冲突的航空器关注度更高, 引起的认知负荷也更高。
- 3) 由于管制员要对进场航空器进行排序, 需要更多的关注其飞行动态信息, 进场航空器引起的认知负荷水平显著高于离场航空器。

该模型通过马尔科夫链模型将管制员的注意力分配情况进行了量化描述, 并得出了不同航空器运行状态与认知负荷的关系。该模型对管制员技能评估和减少管制员认知负荷提供了较强的科学性和客观性依据。

第五章 管制员认知负荷综合评估

前几章分别讨论了多生理参数与认知负荷的关系,通过数据的筛选和方差分析选择了与认知负荷相关度高得参数,并得出了航空器运行状态与管制员认知负荷的关系。管制员的信息加工过程和认知负荷是各种因素相互作用的结果,某一方面的信息难以全面地揭示管制员认知过程和度量认知负荷。虽然单一参数也与管制员认知负荷有一定的关联,但是由于管制员在工作的过程中认知与行为是紧密联系的,所以任何一个单一的信息表征管制员认知过程或认知负荷都是不准确的。

本章拟将各个生理参数用神经网络进行训练学习得出管制员认知负荷,并与 NASA-TLX 主观评估模型对比进行可行性检验。最后,并与管制员工作负荷模型进行相关性检验。

5.1 主观评定的认知负荷评估模型

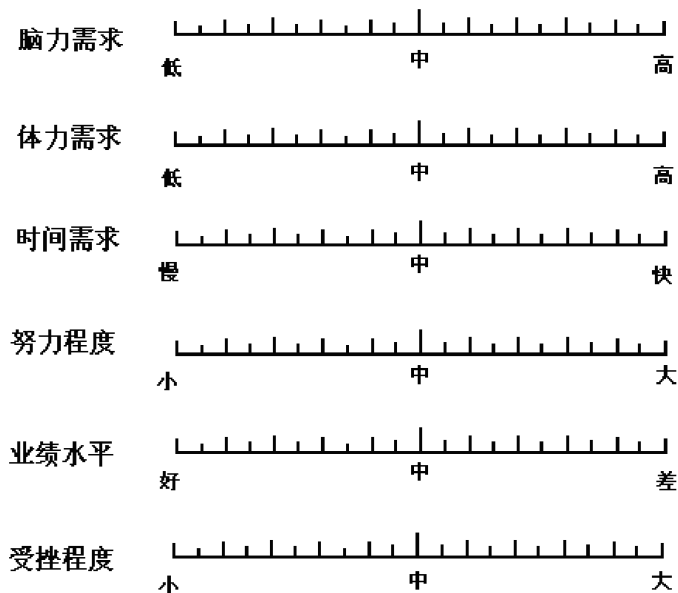
主观评定法是认知负荷的评估中应用最为广泛。主观评定法的理论研究基础是管制员心理资源的占用与他在执行任务的过程中的努力程度、和空中交通管制任务的复杂度相关,并且他们都能够由管制员精确表达出来。也就是说,管制员能够回顾他们经历的认知过程,能够报告出他们感受到的任务难度和付出的心理努力总和。

NASA-TLX是由NASA(美国航空航天局)研究开发的一个认知负荷多维度评价量表,涉及到六个负荷维度(因素),分别为脑力需求、绩效水平、体力需求、努力程度、时间需求和受挫程度^[58]。如表 5-1 和表 5-2 所示:

表 5-1 NASA—TLX 六维度描述

维度名称	端点	描述
脑力需求	低/高	在完成该项任务的过程中需要多大的脑力劳动？如监视、判断和决策等；该项任务是简单还是困难？
体力需求	低/高	在完成该项任务的过程中需要多大的体力劳动？如填写进程单、操纵鼠标和键盘；执行该任务是悠闲还是吃力？
时间需求	低/高	在完成该项任务的过程中需要的时间压力有多大？执行该任务的速度是迅速还是缓慢？是从容还是紧张？
努力程度	低/高	在完成该项任务的过程中付出的努力程度有多大？包括脑力和体力的付出。
业绩水平	低/高	在该次任务中是否到达自己的目标？对任务的完成度是否满意？满意程度有多大？
受挫程度	低/高	在完成该项任务的过程中是否感觉到气馁、烦恼和紧张？程度有多大？

表 5-2 NASA—TLX 评价量表



被试者在量表上与其认为的相符处划上记号，然后再将 6 个维度对总体认知负荷的贡献大小排序（即确定权重）。即

$$W_c = \frac{\sum_{i=1}^6 e_i \times w_i}{15} \quad (5-1)$$

其中 W_c 表示认知负荷值， w 表示该维度的权重评分， e 表示NASA-TLX中的维度评分。

如图 5-1 是 NASA—TLX 认知负荷总得分图，由图可知，情景 3 的认知负荷明显高于情景 2，情景 5 的认知负荷明显高于情景 1，情景 3 和情景 4 认知负荷比较接近，大部分被试（12/15）认为情景 3 的认知负荷大于情景 4。

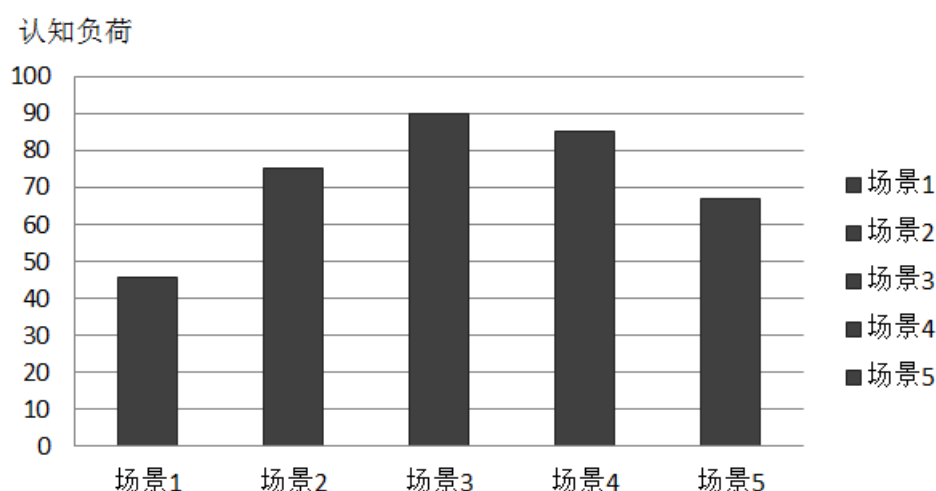


图 5-1 各个情景的 NASA—TLX 总认知负荷

5.2 基于 BP 神经网络的管制员认知负荷综合评估

5.2.1 BP 神经网络算法原理

BP (Back Propagation) 神经网络是一种按误差逆传播算法训练的多层前馈网络，是目前应用最广泛的神经网络模型之一^[59]。他是一种并行的、非线性的、动态的、动力学系统，因此 BP 神经网络可以表示特别复杂的非线性网络模型。BP 神经网络能够在不知道事物函数关系时，对大批的输入-输出模式映射关系进行学习并训练。运用最速下降法的学习规则，通过反向传播来不断调整网络的权值和阈值，最终使整个网络的误差平方和达到最小。BP 神经网络包括输入层 (Input Layer)、隐层 (Hidden Layer) 和输出层 (Output Layer)、由他们共同构成网络模型拓扑结构。每一层由一个或多个节点组成，每层的前一层神经元接收输入信息的神经元。BP 神经网络结构示意图如图 5-2 所示：

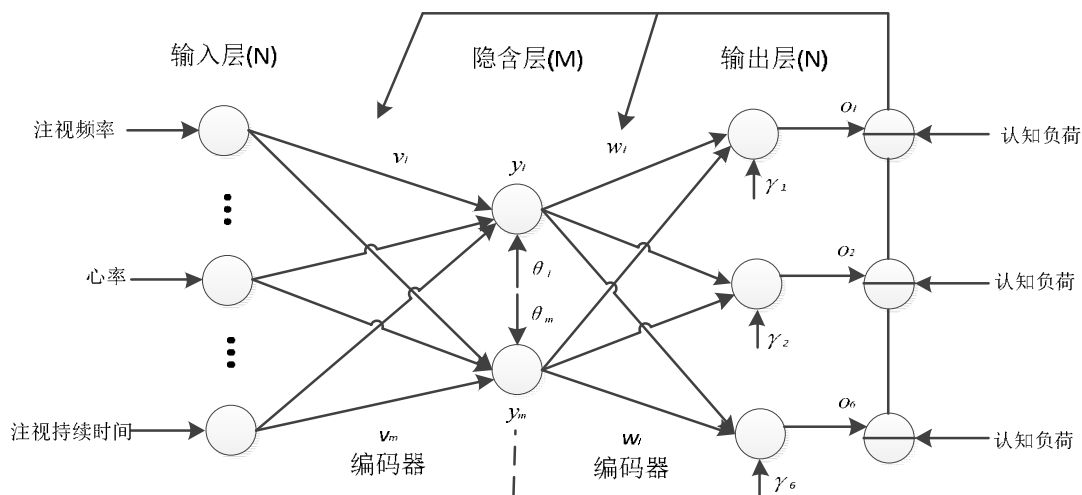


图 5-2 BP 神经网络结构示意图

5.2.2 BP 神经网络算法步骤

- 1) 对 BP 神经网络模型进行初始化，其中输入层与中间层的连接权值为 w_{ij} ，隐含层与输出层的连接权值为 v_{jt} ，隐含层各神经元的阈值为 θ_j ，输出层各神经元的阈值为 γ_t 。将它们分别赋[0, 1]区间的数。
- 2) 对 BP 神经网络中隐含层神经节点的输入 μ_j 和输出 h_j 进行计算,即：

$$\mu_j = \sum_{i=1}^n w_{ij} x_i - \theta_j \quad (5.2)$$

$$h_j = f(\mu_j) = \frac{1}{1 + e^{(-\mu_j)}} \quad (5.3)$$

- 3) 对 BP 神经网络的输出层神经元节点的输入 d_t 和输出 o_t 计算，即：

$$d_t = \sum v_{jt} h_j - \gamma_t \quad (5.4)$$

$$o_t = \frac{1}{1 + e^{(-d_t)}} \quad (5.5)$$

其中 d_t 表示选出的对认知负荷敏感的六个生理参数， o_t 为认知负荷值。

- 4) 计算 BP 神经网络与神经节点输出层 t 上的权值误差 ε_i ,即：

$$\varepsilon_i = (c_t - d_t) y_t (1 - d_t) \quad (5.6)$$

5) 计算 BP 神经网络到隐含层神经节点 j 上的权值误差 ε_j ,即:

$$\varepsilon_j = \sum_{t=1}^q \varepsilon_t v_{jt} h_j (1 - h_j) \quad (5.7)$$

6) 更新 BP 神经网络的连接权值 v_{jt} 和阈值 γ_t ,

$$w_{jt}(N+1) = w_{jt}(N) + \varepsilon_j x_t \quad (5.8)$$

$$\theta_j(N+1) = \theta_j(N) + \varepsilon_j \quad (5.9)$$

7) 计算认知负荷的期望值与输出值的误差, 如果满足要求, 则停止训练, 否则转入步骤 2 继续训练学习^[60]。

5.2.3 管制员认知负荷评估

由数据分析结果得知, 与认知负荷显著相关的因素有注视持续时间、注视频率、瞳孔直径、心率、RMSSD 以及 LF 共 6 个。因此, 输入项神经元个数为 6。输出神经元即为认知负荷的大小, 根据 NASA—TLX 测量结果, 对 BP 网络的输出项神经元进行对应。由于生理测量的个体差异性比较大, 为了减少个体差异对本实验的干扰, 对所有的数据进行归一化处理, 转化成实验测量的生理参数与平稳状态下的生理参数的比值的形式。随机选择 15 名被试中的 10 个共 60 组数据作为训练样本, 其余的 5 个被试共 30 组数据作为测试样本。网络进行训练和测试使用 MATLAB 软件的程序。

我们将 BP 网络测试负荷值与 NASA—TLX 主观测量负荷值之间的相对误差、绝对误差作为 BP 网络模型的评估指标, 计算每个被试在每个实验情境下 NASA—TLX 主观测量负荷值与 BP 网络测试负荷值的相对误差、绝对误差。结果见表 5-3。

表 5-3 认知负荷不同评估方法的偏差表

测试实验	实验情景	主观测量负荷值	BP 网络测试负荷值	绝对误差	相对误差 (%)
测试实验 1	scene1	46.33	43.17	3.16	6.83
	scene2	75.33	74.54	0.79	1.05
	scene3	91.00	94.35	3.35	3.68
	scene4	86.33	83.32	3.02	3.49
	scene5	67.00	62.19	4.81	7.18
测试实验 2	scene1	44.67	45.05	0.39	0.87
	scene2	76.67	72.05	4.62	6.02
	scene3	90.67	88.22	2.45	2.70
	scene4	84.67	86.46	1.79	2.12
	scene5	66.67	62.04	4.63	6.95
测试实验 3	scene1	46.67	44.45	2.21	4.74
	scene2	74.67	77.47	2.80	3.75
	scene3	91.27	91.80	0.54	0.59
	scene4	84.27	89.81	5.54	6.57
	scene5	68.67	77.19	8.52	12.41
测试实验 4	scene1	45.00	49.09	3.16	6.82
	scene2	74.27	74.61	0.79	1.05
	scene3	90.67	81.82	3.35	3.68
	scene4	84.87	83.59	3.01	3.49
	scene5	64.73	59.77	4.81	7.18
测试实验 5	scene1	46.33	49.06	2.73	5.89
	scene2	74.73	75.19	0.46	0.62
	scene3	90.47	88.06	2.41	2.66
	scene4	85.67	91.51	5.84	6.82
	scene5	64.87	62.29	2.58	3.98

表 3 显示, 两种认知负荷评估模型的偏差的平均值为 0.19, 方差 15.86, 标准差 3.98。虽然两种评估模型的评估结果有一定的偏差, 但是整体变化趋势基本一致。由相关性分析可知, 两种认知负荷评估模型的相关系数为 0.976, 有很强的相关性。从而也验证了基于 BP 神经网络管制员认知负荷综合评估模型的可行性。

5.3 交通复杂性与认知负荷的关系

5.3.1 动态密度模型

“动态密度”由美国航空无线电委员会首次提出^[61], 用来度量空中交通态势的复杂度问题。空中交通态势的复杂度既取决于空域的结构特点, 又受空中交通流量大小的影

响。其中空域结构特点包括：扇区的划分、地形特点、航空穿越和航路数量等。空中交通流量会随着时间的推移而发生变化，受航空器数量、航空器速度、天气情况和流量限制等方面的影响。国内许多外研究者都致力于研究空中交通复杂度与管制员工作负荷二者的关系。动态密度模型作为一个较为成熟的方法，能够较为准确的反映出空中交通复杂度与管制员工作负荷的关系。

动态密度模型包括扇区内航空器数量和交通密度以及交通复杂度因素，其表达式为：

$$DD = \sum_{i=1}^n W_i TC_i + W_t TD \quad (5.10)$$

其中：DD：为动态密度；

I:为交通复杂度因素的数量；

TC_i ：为交通复杂度因素；

TD：为交通密度；

W_t :为交通密度权值；

W_i ：第*i*个交通复杂度因素的权值。

交通复杂度因素包括三个方面

1) 动态因素：

航向改变（HC）：航空器航向改变量超过 15°；

速度改变（SC）：航空器速度改变量超过 20km/h；

高度改变（AC）：航空器高度改变量超过 200 米。

2) 冲突因素：用来表示航空器的冲突

冲突预测间隔在 0-50km(CP_{50}):两架有潜在冲突的航空器横向水平距离在 0 至 50km；

冲突预测间隔在 50-80km (CP_{80})：两架有潜在冲突的航空器横向水平距离在 50 至 80km；

冲突预测间隔在 80-140km (CP_{140})：两架有潜在冲突的航空器横向水平距离在 80 至 140km。

3) 航空器密度因素：用来表示航空器在扇区内的分布变化

最小间隔 0-10km(MD_{10}):两架航空器的三维欧几里德距离在 0 至 10km;

最小间隔 10-20km(MD_{20}):两架航空器的三维欧几里德距离在 10 至 20km;

综上所述，可表示为：

$$\begin{aligned} DD &= \sum_{i=1}^n W_i TC_i + W_i TD \\ &= W(HC) + W(SC) + W(AC) + W(MD_{10}) + W(MD_{20}) + \\ &\quad W(CP_{50}) + W(CP_{80}) + W(CP_{140}) + W(TD) \end{aligned} \tag{5.11}$$

5.3.2 动态密度模型验证

本研究将统计 50 分钟内所有的航空器信息及扇区内航空器分布情况，通过评估模型计算出不同时间片内扇区的动态密度。这里以两分钟为间隔进行统计。本研究分为 5 个实验情景，分别计算出每个实验情景的平均动态密度值，如表 5-4 所示：

表 5-4 动态密度参数统计

	情景 1	情景 2	情景 3	情景 4	情景 5
航向改变 (HC)	0	0.2	0.8	1.4	2
速度改变 (SC)	0	0	0.3	0.4	0
高度改变 (AC)	1.2	2	2.4	1.8	1.6
冲突预测间隔 (CP_{50})	0.2	0.5	0.6	3	1.8
冲突预测间隔 (CP_{80})	0	0.63	1.75	2.2	0
冲突预测间隔 (CP_{140})	1.2	1.5	4.2	2	0
最小间隔(MD_{10})	0	0	2.6	1.6	1.6
最小间隔(MD_{20})	2	2.5	1.8	3.2	0.6
航空器密度 (TD)	3	8	9.6	8	2.8

I.V.Laudeman 首次提出动态密度的定义，并于 1998 年建立了第一个动态密度的模型^[62]。他将记录了 729 组雷达管制员的管制指令数据，并将其作为样本值与动态密度的

数值建立了多元线性回归分析模型，得出了各个交通复杂度因素和交通密度的权值，最终确定了动态密度的公式：

$$DD = 2.17HC + 0.15SC + 0.88AC + 0.1CP_{50} + 1.85CP_{80} + 1.85CP_{140} + 1.02MD_{10} + 1.18MD_{20} + 0.79TD \tag{5-12}$$

分别统计出 15 名被试者在实验过程中的交通复杂度因素和交通密度的数值，并计算出每个场景的平均值，带入动态密度公式进行计算。并将计算的动态密度值与认知负荷进行相关性分析，运用 Matlab 软件中的 cftool 工具箱进行曲线拟合和相关性分析，结果如图 5-3 所示：

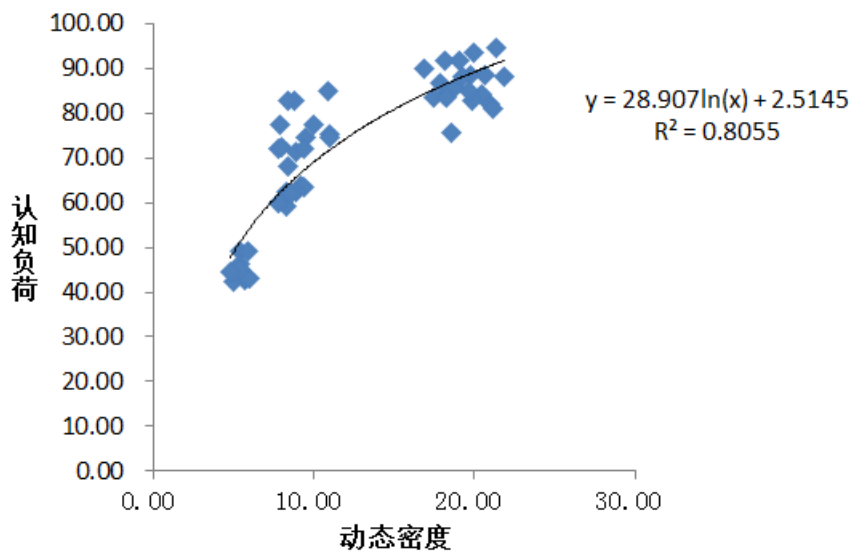


图 5-3 认知负荷与动态密度的散点图

通过将管制员认知负荷与动态密度值进行相关性分析发现，二者呈现出对数函数关系，且相关系数达到 0.8055，说明二者具有很强的相关性。在管制员认知负荷较小及适中的情况下，认知负荷随着动态密度的增大而迅速增大，但当管制员认知负荷较高时，随着动态密度的增大管制员认知负荷增长缓慢，并趋向于不变，这也与认知负荷的理论相一致。认知心理学认为，人的认知能力是有限的，一旦认知资源所需要的一些信息处理超过人类认知能力本身，它会导致认知超载。

在实际的进近管制工作中当交通复杂度和航空器数量达到一定程度时，管制员的认知负荷已经接近于满负荷以及超负荷状态，就会对扇区内的航空器发布调速和绕飞等待的指令。就会像本实验中认知负荷与动态密度所呈现的对数关系：动态密度的数值急剧

增加,但管制员的认知负荷增幅较小。从而也验证了基于 BP 神经网络管制员认知负荷综合评估模型的可行性。

5.4 认知负荷的影响因素分析

目前,国内外对管制员认知负荷的研究还较少,大多采用单一的指标或时间测量法来进行评估,结果的可靠性不高。本研究采用实验法进行实时的测量管制员的生理参数,并通过改变航空器数量进离场比例以及冲突点数量来控制认知负荷水平。结果显示注视持续时间、注视频率、瞳孔直径、RMSSD、LF 对认知负荷的变化有显著的敏感性。通过两种不同模型的评估方法,研究各个因素对管制员认知负荷的影响。

1、冲突点数量

情景 2 和 3 航空器数量和进离场比例相同,冲突点数量不同,冲突点数量主效应显著, $F(1,30)=1532.67$, $p<0.001$ 。结果表明:在扇区内航空器数量和进离场比例一定的条件下,随着冲突数量的增加,管制员认知负荷显著增大。

2、航空器数量

情景 3 和 4 冲突点数量和进离场比例相同,航空器数量不同,航空器数量主效应显著, $F(1,30)=140.48$, $p<0.001$ 。结果表明:在扇区内冲突数量和进离场比例一定的条件下,随着航空器数量的增加,管制员认知负荷显著增大。

3、进离场比例

情景 1 和 5 航空器数量相同,都无冲突点,情景 1 为 4 架离场航空器,情景 5 为 4 架进场航空器。进离场比例的主效应显著, $F(1,30)=2019.97$ $p<0.001$ 。结果表明:在扇区内冲突数量和航空器数量一定的条件下,管制员在进场情景下的认知负荷显著高于离场情景下的认知负荷。

5.5 本章小结

本章首先将选取的与认知负荷相关性比较高的生理参数注视持续时间、注视频率、瞳孔直径、心率、RMSSD、LF 作为神经网络的输入节点建立 BP 神经网络模型,并与 NASA-TLX 评估量表测量的认知负荷进行对比,发现两种认知负荷评估模型具有较高的一致性。为了建立动态密度模型,检验认知负荷与交通复杂度的关系。统计出所有被试

者的动态密度参量,应用 I.V.Laudeman 建立的动态密度模型计算出所有被试者的动态密度值,并与认知负荷进行相关性分析。结果表明二者呈现出对数关系,相关系数达到 0.8055。最后通过双因素方差分析,发现对管制员认知负荷影响较高的三个因素分别是冲突点数量、航空器数量、进离场比例。

这说明在评估管制员认知负荷时仅考虑扇区内航空器数量是不全面的,还应同时考虑到冲突点数量和进离场比例这两个指标才能显得更为科学。

第六章 总结与展望

6.1 本文总结

空中交通管制员认知负荷是指管制员在短时间内接收、保持、加工飞机信息的“心理能量”的水平。管制员认知负荷作为工作负荷的重要组成部分,将其科学合理的量化评估对提高管制运行的安全性和管制员的技能考核具有重要意义。

本文首先总结了不同认知负荷评估方法的优缺点,从认知心理学的角度深入分析了管制员的认知过程以及认知负荷与生理反应的关系。并在分析结果的基础上进行实验设计,并从认知过程和认知负荷两方面对管制员的认知负荷进行了综合评估。本文的主要工作包括以下几个方面:

1、对现行已有的认知负荷评估方法进行分类和总结,分析认知负荷评估方法的国内外研究现状和不同评估方法的优缺点。

2、认知负荷由于其理论研究起步较晚,因此对认知负荷的理论研究及管制员认知负荷的定义进行了详细的阐述,并结合认知心理学的相关理论从信息加工的角度建立了管制员的认知过程模型。认知负荷的变化必然会引起生理参数的波动,因此从生理学的角度去探索认知负荷的变化是非常有必要的。

3、考虑航空器数量、冲突点数量和进离场比例的交互影响设计了本研究的实验情景,并对实验设备和实验步骤进行了详细的介绍。分别选取空中交通管制专业的15名学生进行模拟管制实验,并对实验采集的数据进行分析和筛选,最终选取与认知负荷相关性比较高的生理参数:注视持续时间、注视频率、瞳孔直径、心率、RMSSD、LF。

4、调配飞行冲突是管制员工作的核心任务,为研究管制员在调配飞行冲突时的认知过程及航空器状态与对认知负荷的关系。本研究采用动态兴趣区的划分,把雷达显示界面划分为8个兴趣区,动态的追踪管制员注视点移动情况。通过马尔科夫链模型分别计算出了所有管制员的一步转移概率和平稳分布情况。发现进场航空器引起的认知负荷水平显著高于离场飞机,有潜在飞行冲突的航空器引起的认知负荷水平显著高于无潜在飞行冲突的航空器。

5、将对管制员认知负荷较为敏感的六个生理参数作为 BP 神经网络的输入节点建立神经网络模型并与 NASA—TLX 主观评定测量表进行对比, 并进行相关性检验, 结果表明具有很强的相关性。然后分别将所有被试者的交通复杂度参数代入动态密度模型, 并与 BP 神经网络模型得出的认知负荷值进行相关性分析, 结果二者呈现出对数函数关系, 相关系数达到 0.8055。最后通过双因素方差分析, 发现冲突点数量、航空器数量和进离场比例能够显著影响管制员认知负荷。

本文的创新点:

- 1、提出了从生理参数方面综合评估管制员认知负荷的方法, 使管制员的认知负荷实现了实时监测的效果。
- 2、从认知心理学的角度提出了管制员的信息加工模型, 并对各项内容进行了详细的介绍。
- 3、运用马尔科夫链模型求出了管制员的一步转移概率和平稳分布情况, 得出了航空器运行状态与管制员认知负荷的关系, 从而为防止管制员认知负荷超载、降低管制员工作负荷提供了较强的科学性和客观性依据。

6.2 研究不足及展望

由于认知负荷不易记录和计时, 所以很难量化。虽然从多生理参数方面去评估认知负荷在航天员和飞行员中已有应用, 但是在管制员领域应用甚少。总体而言, 认知负荷的理论研究和实际应用都起步较晚, 在许多方面还存在许多不足和研究难题。本文借助一定的实验器材并建立了注意力分配模型和认知负荷评估模型, 虽然取得了一定的研究成果, 但是涉及到的宽度和深度都十分有限, 论文中人有许多内容需要进一步的深入研究和完善, 主要有以下几个方面:

- 1、在设计实验情景时, 由于实验设备数量的限制, 每次只能测量一个被试者。因此在设计实验时, 并未考虑扇区间的协调管制负荷。在以后的实验中如果实验条件可以达到, 可以将扇区间的协调管制负荷考虑在内。
- 2、由于条件有限, 所有的实验都是在模拟机上进行, 与实际的工作情景有一定的差异。
- 3、在本研究中的被试者是空中交通管理学院的学生, 管制技能和水平还不高, 在

以后的实验中可以选取有工作经验的管制员作为被试者，从而可以更好的研究管制员的认知过程。

4、用 BP 神经网络进行基于多生理参数的管制员认知负荷评估虽然能够最大程度的拟合管制员认知负荷，但是无法得出各个生理参数的权重值以及它们的函数关系式。因此在以后的研究中可以应用一些模型以准确的求出管制员认知负荷的表达式。

参考文献

- [1] 李金波, 许百华. 人机交互过程中认知负荷的综合测评方法[J]. 心理学报, 2009, 41(1): 35-43.
- [2] 史常云. 空中交通管制员职业倦怠与人因失误的关系研究 [D]. 武汉理工大学, 2012.
- [3] Ayaz H, Shewokis P A, Bunce S, et al. Optical brain monitoring for operator training and mental workload assessment [J]. Neuroimage, 2012, 59(1): 36-47.
- [4] Rayner, Keith. Eye movements in reading and information processing[J]. Psychological bulletin 85.3 (1978): 618.
- [5] Ryu K, Myung R. Evaluation of mental workload with a combined measure based on physiological indices during a dual task of tracking and mental arithmetic[J]. International Journal of Industrial Ergonomics, 2005, 35(11): 991-1009.
- [6] Paas, Fred G W C, and Jeroen J G Van Merriënboer. "The efficiency of instructional conditions: An approach to combine mental effort and performance measures[J]." Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society 35.4 (1993): 737-743.
- [7] Sweller J, Van Merriënboer J J G, Paas F G W C. Cognitive architecture and instructional design[J]. Educational psychology review, 1998, 10(3): 251-296.
- [8] Paas F G W C, Van Merriënboer J J G. Variability of worked examples and transfer of geometrical problem-solving skills: A cognitive-load approach[J]. Journal of educational psychology, 1994, 86(1): 122.
- [9] Tabbers, Huib K., Rob L. Martens, and Jeroen J G Merriënboer. "Multimedia instructions and cognitive load theory: Effects of modality and cuing[J]." British Journal of Educational Psychology 74.1 (2004): 71-81.
- [10] Kalyuga S. Cognitive load theory: How many types of load does it really need?[J]. Educational Psychology Review, 2011, 23(1): 1-19.
- [11] 万莉莉. 管制员工作负荷评估问题研究 [D]. 南京: 南京航空航天大学, 2005.
- [12] Rubio S, Díaz E, Martín J, et al. Evaluation of Subjective Mental Workload: A

- Comparison of SWAT, NASA - TLX, and Workload Profile Methods[J]. Applied Psychology, 2004, 53(1): 61-86.
- [13]Paas F, Renkl A, Sweller J. Cognitive load theory and instructional design: Recent developments[J]. Educational psychologist, 2003, 38(1): 1-4..
- [14]孙崇勇, 刘电芝. 认知负荷主观评价量表比较[J]. 心理科学, 2013, 36(1): 195-202.
- [15]Rubio S, Díaz E, Martín J, et al. Evaluation of Subjective Mental Workload: A Comparison of SWAT, NASA - TLX, and Workload Profile Methods[J]. Applied Psychology, 2004, 53(1): 61-86.
- [16]Hart S G. NASA-task load index (NASA-TLX); 20 years later[C].Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting. Sage Publications, 2006, 50(9): 904-908.
- [17]Paas F, Kester L. Learner and information characteristics in the design of powerful learning environments[J]. Applied Cognitive Psychology, 2006, 20(3): 281-285.
- [18]De Jong T. Cognitive load theory, educational research, and instructional design: some food for thought[J]. Instructional Science, 2010, 38(2): 105-134.
- [19]De Leeuw K E, Mayer R E. A comparison of three measures of cognitive load: Evidence for separable measures of intrinsic, extraneous, and germane load[J]. Journal of Educational Psychology, 2008, 100(1): 223.
- [20]Baddeley, A.D.The episodic buffer, a new component of working memory?[J] Trends in Cognitive Sciences,2000, 11 (4) , 417-423.
- [21]Brünken R, Steinbacher S, Plass J L, et al. Assessment of cognitive load in multimedia learning using dual-task methodology[J]. Experimental psychology, 2002, 49(2): 109.
- [22]Valcke M. Cognitive load: updating the theory?[J]. Learning and Instruction, 2002, 12(1): 147-154.
- [23]Paas F, Renkl A, Sweller J. Cognitive load theory and instructional design: Recent developments[J]. Educational psychologist, 2003, 38(1): 1-4.
- [24]刘宝善, 廖建桥, 王玉红, 等. 歼击机飞行员脑力负荷评价模型的研究[J]. 中华航空航天医学杂志, 2000, 11(1): 24-28.

- [25]李鹏杰, 姚志, 王萌, 等. 心率变异性在手控交会对接操作脑力负荷评价中的应用[J]. 人类工效学, 2013, 19(3): 1-5.
- [26]Duncan C C, Barry R J, Connolly J F , et al. Event-related potentials in clinical research: guidelines for eliciting, recording, and quantifying mismatch negativity, P300, and N400[J]. Clinical Neurophysiology, 2009, 120(11): 1883-1908.
- [27]Guttorm T K, Leppänen P H T, Poikkeus A M, et al. Brain event-related potentials (ERPs) measured at birth predict later language development in children with and without familial risk for dyslexia[J]. Cortex, 2005, 41(3): 291-303.
- [28]Ullsperger M, von Cramon D Y. Subprocesses of performance monitoring: a dissociation of error processing and response competition revealed by event-related fMRI and ERPs[J]. Neuroimage, 2001, 14(6): 1387-1401.
- [29]Wickens C D. Multiple resources and mental workload[J]. Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society, 2008, 50(3): 449-455.
- [30]Ayaz H, Shewokis P A, Bunce S, et al. Optical brain monitoring for operator training and mental workload assessment [J]. Neuroimage, 2012, 59(1): 36-47.
- [31]Wickens, Christopher D., and Jason S. McCarley. Applied attention theory[M]. Taylor & Francis, 2007.
- [32]Parasuraman R, Sheridan T B, Wickens C D. A model for types and levels of human interaction with automation[J]. Systems, Man and Cybernetics, Part A: Systems and Humans, IEEE Transactions on, 2000, 30(3): 286-297.
- [33]Veltman J A. A comparative study of psychophysiological reactions during simulator and real flight[J]. The International Journal of Aviation Psychology, 2002, 12(1): 33-48.
- [34]Wickens C D, Helleberg J, Goh J, et al. Pilot Task Management: Testing an Attentional Expected Value Model of Visual Scanning. ARL-01-14/NASA-01-07, 2001.
- [35]Senders, John W. The human operator as a monitor and controller of multidegree of freedom systems. Human Factors in Electronics, IEEE Transactions on (1964): 2-5.
- [36]Kleinman D L. Solving the optimal attention allocation problem in manual control[J]. Automatic Control, IEEE Transactions on, 1976, 21(6): 813-822.

- [37]姚永杰, 常耀明, 吴兴裕等.歼击机飞行员空中生理参数与飞行状态变化动态对应的可行性研究[J].科技导报, 2007, 25: 16.
- [38]孙瑞山, 汪莹. 飞行模拟器环境下飞行员视觉特征[J]. 北京航空航天大学学报, 2013, 7: 010.
- [39]Wickens, Christopher D., and Jason S. McCarley. Applied attention theory[M]. Taylor & Francis, 2007.
- [40]Lokhande K, Reynolds H J D. Cognitive workload and visual attention analyses of the air traffic control tower flight data manager (TFDM) prototype demonstration [C].Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting. Sage Publications, 2012, 56(1): 105-109.
- [41]Sharit J, Salvendy G. External and internal attentional environments II. Reconsideration of the relationship between sinus arrhythmia and information load[J]. Ergonomics, 1982, 25(2): 121-132.
- [42]刘永欣, 聂润兔. 管制员工作负荷分析方法[J]. 中国民航大学学报, 2007, 25(A01): 33-34.
- [43]王超, 项恒. 基于空中交通态势认知的飞行冲突检测心理模型[J]. 人类工效学, 2007, 13(2): 35-37.
- [44]施轶. 注意分配的实验研究[M].人民教育出版社, 2004, 311-348.
- [45]张鹏, 王润生. 基于视点转移和视区追踪的图像显著区域检测[J]. 软件学报, 2004, 15(6).
- [46]卞迁, 齐薇, 刘志方等. 当代眼动记录技术述评[J]. 心理研究, 2009, 2(1): 34-37.
- [47]徐洁. 心理实验室中眼动仪的原理与应用[J]. 实验室科学, 2009 (3): 162-163.
- [48]张光强, 沈模卫. 可用性测试中的视线追踪技术[J]. 人类工效学, 2001, 7(4): 9-14.
- [49]Lamerichs J, Te Molder H F M. Computer-mediated communication: From a cognitive to a discursive model[J]. New media & society, 2003, 5(4): 451-473.
- [50]Noyes J M, Bruneau D P. A self-analysis of the NASA-TLX workload measure[J]. Ergonomics, 2007, 50(4): 514-519.
- [51]姚熊亮, 陈海龙, 赵新等. 基于拉依达准则的舰载设备抗冲击薄弱环节判定[J]. 中

- 国舰船研究, 2007, 2(05): 10-14.
- [52] 方差分析与实验设计[M]. 中国财政经济出版社, 2002.
- [53] Wickens C D, Gordon S E, Liu Y . An introduction to human factors engineering[J]. New Jersey : Prentice Hall, 2007. 1998
- [54] Hunter A C, Parush A. Using eye movements to uncover conflict detection strategies[C]// Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting. Sage Publications, 2009, 53(22): 1729 -1733.
- [55] Keith Rayner, Sara C Sereno. Eye movements in Reading Psycholinguistic Studies. In: Gernsbacher M A ed Handbook of Psycholinguistics. San Diego: Academic Press, 1994. 57-81
- [56] 次华. 随机过程[M]. 华中理工大学出版社, 2008.
- [57] 郭应时. 交通环境及驾驶经验对驾驶员眼动和工作负荷影响的研究[D]. 西安: 长安大学, 2009.
- [58] 廖建桥. 脑力负荷及其测量[J]. 系统工程学报, 1995, 3: 119-123.
- [59] 李聪. 基于 BP 神经网络的股票指数期货价格预测 [D]. 青岛: 青岛大学, 2012.
- [60] 苏高利, 邓芳萍. 论基于 MATLAB 语言的 BP 神经网络的改进算法[J]. 科技通报, 2003, 19(2): 130-135.
- [61] 丛玮, 胡明华, 张晨. 复杂性指标体系的构建及精炼方法研究[J]. 交通运输系统工程与信息, 2012, 12(5): 130-134.
- [62] Shelden S G, Branstrom R, Brasil C L. Dynamic density: An air traffic management metric[R]. National Aeronautics and Space Administration, Ames Research Center, 1998.

致谢

本论文能顺利完成离不开导师王超副教授的悉心指导和关怀。从论文的选题、设计实验方案、租赁实验设备到论文的写作，每一步王老师都倾注了极大的关怀和鼓励。王老师学识渊博、治学态度严谨、对工作精益求精，在治学和处世上对我都有深刻的影响。王老师也给了我很多锻炼的机会，使我在学习以及生活中成长。能师从王老师，我感到十分庆幸。在此谨向王老师表示我最诚挚的敬意和感谢！

同时，还要感谢所有教导过我、关心过我的老师。王飞老师、刘宏志老师和张召悦老师在论文完成过程中也给了我很多有益的建议和指导，在此向他们表示衷心的感谢。

在实验室的两年时间中、我的同学张旭红、陈昱和卜宁在我论文的完成过程中也曾给与过许多意见。同时也要感谢帮助我完成实验的辛峰、杨森和郑旭芳以及所有的被试者，在此特向他们表达诚挚的谢意。

感谢我的父母，在我多年来的求学生涯中支持我，鼓励我，安慰我；还要感谢我的亲人、朋友以及空管学院研究生 2012 级的同学们，感谢他们提供给我的支持和帮助。

发表的学术论文及研究成果

硕士研究生期间发表（录用）论文情况

王超, 于超博. 基于多生理参数的空中交通管制员认知负荷综合评估[J]. 科学技术与工程, 2014, 14(27).

王超, 于超博. 基于注意力分配的管制员调配飞行冲突认知过程研究. 《安全与环境学报》（中文核心期刊）录用

陈昱, 王超, 于超博, 等. 多生理参数管制负荷模型下的扇区 BSP 划分[J]. 航空计算技术, 2015, 45(1): 40-44.

硕士研究生期间参加科研项目情况

2011.09-2015.01 国家科技支撑计划（2011BAH24B08）：空域扇区及终端区动态设计系统